



משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כח - אדם

המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע **מחנ**

מחלקת הבחינות

חוברת עזר לבחינת הגמר הממלכתית תורת החשמל

חל איסור להוסיף לחוברת זו דבר כלשהו, כולל הערות בכתב יד

בתוקף מיולי 2006, תשס"ו

מהדורה שניה

מהדורה שנייה תשס"ו – 2006

ערך: ד"ר יצחק יזרעאלי

קראו וחעירו:

נדב אברני, המכללה האזורית אשקלון
רמון אלחסיד, מכללת אורט סינגאלובסקי
רן בינר, מכללת אפיק, ראשון לציון
עדה גרומן, מכללת אורט אולייסקי, ירושלים
אברהם חיאצרי, בית הספר הארצי להנדסאים, טכניון, חיפה
זויה טרייגר, מכללת ספיר
דב לובלסקי, מכללת עמל ב', פתח-תקוה
מרדכי לוטוק, מכללת מכלול, מעלה-לבונה
אריה ליבנה, מפקח ארצי למגמות חשמל, אלקטרוניקה ומכשור ובקרה, מח"ט
דניאל תמיר, בית הספר להנדסאים, אוניברסיטת תל-אביב

במהדורה זו נעשו תיקוני עריכה קלים, תיקוני שגיאות כתיב, ותיקון שגיאה בנוסחה אחת (סעיף 13.2), שנתגלו במהדורה הקודמת. למרות כל אלה, העורך מודע לכך שיתכן ונפלו שגיאות, חסרים פרטים והסברים, חלק מההסברים או ההנחיות אינם ברורים או אפילו מיותרים. נודה לכם על כל הערה בגדון. אנא פנו אל המפקח בכל דרך מקובלת.

פתח דבר

החבורת שלפניך מיועדת לשרת אותך בכל מרחק הלימודים שלך, ולא רק בבחינה "תורת החשמל".

בנוסף להכרת תחום התוכן של החשמל, הלימודים במכללות מה"ט מכשירים אותך להשתמש בשפה הטכנית הנכונה בשיח המקצועי. התקינה בתחום האיכות, בארץ ובארצות-חוץ, מדגישה את הצורך באימוץ שיטה אחידה ויחידה של כתיבה טכנית. הכנת דוח מעבדה, פתרון שאלה, או כתיבת ספר הפרוייקט – גולת הכותרת של לימודיך במכללה – הן דוגמאות בהן יש צורך בשימוש בשפה ברורה, כך שהקורא יבין את מה שכתבת.

"החלק הקשה" בכתיבה הטכנית הוא הצורך לציית לכללים. המרדנות הטבעית בכל אחד מאתנו, והידיעה שהמקור יעבור, אפילו שהוא לא כתוב לפי הכללים, מביאים לכך שאנו לא מתאמצים להכיר את הכללים ולפעול על פיהם, למרות שכל מטרתם היא לעשות סדר ולחקל על הבנת המסמך.

עברית היא השפה הרשמית המובילה במדינת ישראל !

בכתיבת חוברת העזר שלפניך נעשה שימוש במונחים שנקבעו על-ידי האקדמיה ללשון העברית.

האקדמיה ללשון העברית היא "המוסד העליון למדע הלשון העברית" על פי חוק שקיבלה הכנסת בשנת תשי"ג (1953).
תפקיד האקדמיה - לכוון את התפתחות הלשון העברית על יסוד חקר הלשון לתקופותיה ולענפיה.
האקדמיה היא המוסד הפוסק בתחום הלשון, והחלטותיה בענייני דקדוק, כתיב, מינוח ותעתיק שנתפרסמו ב"רשומות", מחייבות את מוסדות המדינה.

למי שמעוניין להרחיב את ידיעותיו, כתובת אתר האינטרנט של האקדמיה ללשון העברית:

<http://hebrew-terms.huji.ac.il>

החבורת נכתבה על-פי נושאים בעלי מכנה משותף ולא על-פי הסדר שבתוכנית הלימודים

סדר הפרקים

עמוד

1	הצגת ובדיקת פתרון שאלה	1
5	עריכה וכתיבה של גדלים פיזיקליים, מספרים ויחידות	2
15	חשבון במספרים מרוכבים	3
17	חשבון מטריצות	4
19	קבועים פיזיקליים	5
20	אלקטרוסטטיקה	6
22	אלקטרודינמיקה	7
25	תכונות חשמליות ומגנטיות של התקנים	8
27	אותות חשמליים	9
39	מרכיבי המעגל החשמלי	10
46	ערכים שקילים	11
53	פתרון מעגלים ומשפטי-רשת	12
64	מעגלים בעלי תכונות מיוחדות	13

פרק 1 הצגת ובדיקת פתרון השאלות

על-פי הנוהל הקיים, כל מחברת בחינה נבדקת על-ידי שני מעריכים באופן עצמאי. זאת אומרת, כל אחד מהמעריכים נותן ציון לפי שיקול דעתו, והציון הסופי משוקלל בהתאם. העצות להלן באות כדי להדגיש בפניך את הכדאיות שבחצגת פתרון באופן מסודר. קרי, איך לחקל על המעריכים את ההחלטה לתת ניקוד גבוה, ככל האפשר, לכל סעיף בשאלה שענית. כמו כן נתונים הסברים והרחבות של הנאמר ב"הוראות לנבחן" שבעמוד הראשון של תבחינה בתורת החשמל.

1.1 הצגת הפתרון

- (1) יש להציג את דרך החישוב המספרי בהתאם למפורט בסעיף 2.7 – "הצגת חישוב מספרי", שבפרק 2 – "כללי העריכה והכתיבה של גדלים פיזיקליים, מספרים ויחידות לפי המערכת הבין-לאומית של יחידות", עבור כל חישוב שהוא, אפילו אם הנוסחה חוזרת על עצמה ורק המספרים שונים.
- (2) אין קיצורי-דרך! אי הצגת דרך החישוב פוסלת את התשובה, אפילו אם תוצאת החישוב נכונה.
- (3) אם החישוב נעשה באמצעות מחשבון, יש להציג את כל דרך החישוב, למעט החישוב עצמו. לדוגמה, אם פותרים מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים, יש להציג את המשוואות האלגבריות או המטריצות עם הערכים המספריים שהוקלדו למחשבון. ליד כל תוצאה סופית שהתקבלה בדרך כזו יש לכתוב במפורש שהפעולה נעשתה באמצעות מחשבון. באופן זה, מעריך הבחינה יכול להחליט אם יש כאן טעות חשבונית או טעות בחבנה.
- (4) השימוש במחשבון הוא באחריות המשתמש בלבד. אזכור המחשבון במחברת הבחינה אינה תירוץ לתוצאות שגויות, אם יש.
- (5) תוצאת חישוב יש לרשום אך ורק כמספר עשרוני. אין לרשום תוצאת חישוב מספרית בצורת שבר. רישום כזה יחשב לשגיאה ויגורר הורדה בניקוד.
- (6) מומלץ לא להסתיר באמצעות נוזל תיקון לבן או באמצעות קשקוש, קטעים שאין ברצונך שהמעריך יקרא. במקום זה, מומלץ להעביר על הכיתוב קו אחד אלכסוני. לפעמים, המחיקה היא של פתרון נכון המוחלף בפתרון שגוי. לכן חבל שמעריכי הבחינה לא יראו את הפתרון הנכון.
- (7) כתיב מרושל ולא מסודר אינו מוסיף.....
- (8) אין לכתוב את התשובות בעפרון. מעשה כזה שולל ממך את הזכות לעיין במחברת הבחינה לצורך ערעור על הציון.
- (9) אין לקשט ולהדגיש פרטים באמצעות עטים צבעוניים.
- (10) כתיבה מרווחת ולא צפופה מאפשרת למעריך הבחינה להתמקד בקריאת תשובתך.
- (11) אין לצרף את שאלון הבחינה או חלקים ממנו למחברת הבחינה. לכן רצוי להמנע מלציון על השאלון סימונים הקשורים לפתרון השאלה.

1.2 הסברים והרחבות

על הנאמר ב"הוראות לנבחן" שבעמוד הראשון של הבחינה בתורת החשמל הנוסח שלחן הופיע בשאלונים מהשנים האחרונות ומובא כאן כדוגמה. בסוגריים הצומדים, { }, שלאחר כל סעיף כתובים דברי הסבר ושכנוע.

הוראות לנבחן:

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון 8 שאלות. יש לענות על 5 מתוך 8 השאלות, משקל כל שאלה 20 נקודות ובסך הכל 100 נקודות למבחן.

{ הניקוד של כל סעיף בשאלה מרמז על מידת הקושי או היקף העבודה הכרוכה בפתרון הסעיף. }

ג. חומר עזר המותר בשימוש: חוברת עזר בתורת החשמל, שבחוצאת מה"ט.

מחשבון, למעט מחשב-נישא (מתשב-מחברת או דומה).

אין (אסור) להעביר את חוברת העזר שבהוצאת מה"ט ומחשבוניו בין הנבחנים

ד. הוראות נוספות: (1) יש להשאיר את הדף הראשון במחברת הבחינה ריק. בגמר הבחינה יש לרשום בעמוד זה את מספרי השאלות אותן ברצונך שמעריכי הבחינה יבדקו. אחרת, יבדקו חמשת השאלות הראשונות לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה.

(2) יש להתחיל כל תשובה בראש עמוד חדש. יש להתחיל את הפתרון במשפט "פתרון שאלה X". כאשר X הוא מספר השאלה שבשאלון. אין למספר את עמודי מחברת הבחינה.

{ זמן הבחינה אינו הזמן המותר לחסוך בנייר! }

התחל כל שאלה בעמוד חדש. כיוון הכתיבה הוא בעברית. התחל בעמוד הימני ועבור לעמוד השמאלי, או לעמוד הבא אם אתה רגיל לכתוב בצידו האחד של הדף. השתמש במחברת נוספת, לפי הצורך.

אין חובה להציג את פתרון השאלה ברצף. אם השאלה ממשיכה במקום אחר במחברת, יש לציין זאת במפורט בסוף הקטע הקודם. לצורך זה, אין למספר את העמודים במחברת הבחינה. { }

(3) יש להעביר קו אלכסוני על הדפים או חלקי השאלה אותם אין ברצונך שהמעריך יקרא. אסור להשתמש בנוזל תיקון. { העברת קו אחד אינה מסתירה את הרישום ומאפשרת למעריך, במידה ותשובתך אינה נכונה, לראות היכן הטעות. }

(4) אם לדעתך חסר נתון או קיים נתון שגוי, עליך לציין זאת במפורש ולהניח הנחה סבירה ומנומקת שתאפשר לך להמשיך בפתרון השאלה.

(5) יש לרשום את התשובות בעט שחור או כחול בלבד. { אין להשתמש בעטי-סימון כלשהו להדגשת תשובות סופיות וכדומה }

(6) יש לרשום את התשובות לפי הוראות תקן ישראלי 1000 – המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות. { ראה פרק 2 "כללי העריכה והכתיבה של גדלים פיזיקליים, מספרים ויחידות לפי המערכת הבין-לאומית של יחידות" }

1.3 בדיקה עצמית של חישובים

לטעות חישוב בפתרון שאלת חישוב בבחינה יש השלכות שליליות על הציון, מעבר לשגיאה עצמה. להלן כמה כללים פשוטים שיאפשרו לך לבדוק את עצמך.

1.3.1 חישובים במספרים מרוכבים

א. אם $\bar{Z} = a + jb$, אזי $|\bar{Z}| > a$ וגם $|\bar{Z}| > b$.

ב. אם במספר מרוכב $|a| \geq 10|b|$, אזי בקירוב טוב $|\bar{Z}| \approx a$.

ג. אם במספר מרוכב $|b| \geq 10|a|$, אזי בקירוב טוב $|\bar{Z}| \approx b$.

1.3.2 בדיקת הפתרון

דוגמאות לתוצאות שגויות:

א. במעגל זרם-ישר שיש בו רק מקורות מתח, המתח גדול מסכום המתחים של כל מקורות המתח במעגל.

ב. נצילות הספק של מעגל הגדולה מאחד (100%).

דוגמאות לתוצאות נכונות:

ג. שינוי ההתנגדות בטמפרטורה במוליכים רגילים היא בסדר גודל של אחוזים בודדים.

ד. הערך של עכבת מעגל הנמצא בתהודה הוא מספר ממשי, ולכן זווית המופע, בין המתח והזרם, במעגל שווה אפס.

ה. במעגלי זרם ישר הפועלים במצב מתמיד, גודל התדירות שווה אפס, הערך של עכבת המעגל היא מספר ממשי וזווית המופע בין הזרם והמתח שווה אפס.

שיטות אחרות, לבדיקת הפתרון:

ו. מאזן הספקים. ההספק שמספקים המקורות חייב להיות שווה להספק הנצרך על-ידי רכיבי המעגל.

ז. פתרון בשיטה שונה.

1.3.3 חשבון יחידות

באמצעות חשבון יחידות ניתן לגלות שגיאות הנגרמות מהצבה לא נכונה של הנתונים.

דוגמה 1: בחישוב התנגדות מבוא של רשת נגדים התקבל הביטוי (השגוי) הבא:

$$R_T = \frac{R_1 R_2 + R_3 R_4}{R_1^2 + R_3^2} \quad [R_T] = \frac{[R_1 R_2] + [R_3 R_4]}{[R_1^2 + R_3^2]} = \frac{\Omega^2}{\Omega^2} = 1$$

בדיקת היחידות של R_T מראה שהוא חסר יחידות, בעוד שהיחידה הצפויה של התנגדות היא Ω . זאת אומרת, הביטוי שגוי. בביטוי לעיל, משמעות הסוגרים המרובעים [] היא: "היחידות של הגודל הפיזיקלי הנתון בתוכם".

דוגמה 2: בחישוב תדירות התהודה של מעגל התקבל הביטוי (השגוי) הבא:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_3}} \quad [f_0] = \frac{1}{[\sqrt{R_1 R_2 C_3}]} = \frac{1}{\sqrt{\Omega \cdot s}} \neq \frac{1}{s} = \text{Hz}$$

היחידות של תדירות הן: הרץ Hz או 1/s לשנייה.

1.3.4 הבנת משמעות היחידות ואופן רישומן התקני

דוגמה לטעות נפוצה:

יחידת האורך מילימטר (mm), שהיא אלפית המטר, מתפרשת (בטעות) כאילו הכוונה ל-(mm). כך, בטעות, מתייחסים לנתון שהוא יחידה של מידת אורך (mm), כאל מידת שטח (m^2).

לחסבר מלא, ראה כללי העריכה והכתיבה של גדלים פיזיקליים מספרים ויחידות לפי המערכת הבין-לאומית של יחידות, פרק 2.

1.3.5 משמעות הנתונים ותוצאות החישוב

- אם לא נאמר אחרת, הזרם והמתח בזרם-חילופים נתונים בערכים יעילים (אפקטיביים) שלהם. היגבים נתונים בתדירות המקור.
- במעגלי זרם-חילופים, כיוון הזרם במעגל נקבע אך ורק על-פי הסימן של החלק הממשי של תוצאת חישוב הזרם כמספר מרוכב.
- כיוון מעבר האנרגיה במעגל זרם-חילופים נקבע אך ורק על פי סימן החספס הפעיל (ממשי) P שחושב.

1.3.6 הנחות מקובלות

אם לא צוין במפורש אחרת:

- הגודל של הפרמטרים במעגל החשמלי – התנגדות, השראות וקיבול – קבועים ואינם משתנים עם הטמפרטורה או עם הזמן.
- ההתנגדות או העכבה הפנימית של מקור-מתח שווה 0Ω .
- ההתנגדות או העכבה הפנימית של מקור-זרם שווה $\infty \Omega$.
- ההתנגדות או העכבה הפנימית של מד-זרם שווה 0Ω .
- ההתנגדות או העכבה הפנימית של מד-מתח שווה $\infty \Omega$.

המערכת הבין-לאומית של יחידות

המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות נתקבלה בהסכמה על-ידי מספר רב של מדינות במטרה ליצור אחידות ובהירות בצורת הרישום של גדלים פיסיקליים. הסמכות הבינלאומית הבכירה לענין זה היא הארגון בין-לאומי לתקינה (International Organization for Standardization, ISO). החלטות הארגון מתקבלות לאחר התייעצות עם מכוני התקנים של המדינות החברות בארגון ועם ארגונים מקצועיים בין-לאומיים. במדינת ישראל, כללי השימוש בעברית במערכת הבין-לאומית של יחידות מפורטים בתקן ישראלי (ת"י) 1000, על כל חלקיו. תקן זה מבוסס על International Standard ISO 31 (14 חלקים). בארץ ובעולם מקובל לכנות את המב"ל: SI. (תקנים אלו נמצאים בספריה של מכון התקנים הישראלי וניתן לעיין בהם ללא-תשלום).

המב"ל מתייחס אך ורק לתיאור כמותי של תופעות פיסיקליות, באמצעות גדלים פיסיקליים. הערך של גודל-פיסיקלי שווה למכפלה של ערך-מספרי ביחידה, ובצורת משוואת-מילים:

$$\text{יחידה ערך-מספרי} = \text{גודל-פיסיקלי} \\ \{ \text{גופ זקוף} \} \{ \text{גופ זקוף} \} \{ \text{גופ נטוי, } I \}$$

כללי העריכה והכתיבה של גדלים פיסיקליים, מספרים ויחידות, המפורטים להלן, מתבססים על התקנים שהוזכרו לעיל ומתייחסים לכל ההיבטים של הצגה וצורת הרישום של גדלים פיסיקליים ומשמעותם. התקנים מפרטים את הכינויים (שמות), הגדרות, הסמלים של הגדלים הפיסיקליים וכן את הקשרים האלגבריים בין הגדלים, מספרים ויחידות.

2.1 יחידות

המערכת הבין-לאומית של יחידות מבוססת על שבע יחידות יסוד, יחידות לוואי ויחידות נגזרות. הממדים של שבעת יחידות היסוד נחשבים בלתי-תלויים אחד בשני. במב"ל, יחידות חזויות הן יחידות לוואי. הממדים של היחידות הנגזרות מבוססים באמצעות הממדים של יחידות היסוד ויחידות הלוואי. ליחידות היסוד, יחידות הלוואי ולאחדות מבין היחידות הנגזרות יוחזו כינויים וקיצורים מיוחדים, כמפורט בטבלה להלן. קיצורי היחידות בעברית הן על-פי תקן ישראלי 22 – קיצורים של יחידות מידה.

בעוד שלחידות הנגזרות יש ממד התלוי ביחידות היסוד, הממד של יחידות הלוואי – זווית מישורית וזווית מרחבית – הוא אפס, זאת-אומרת, היחידה חסרת ממדים. זאת מאחר וכל אחת מהזוויות מוגדרת כיחס בין שני גדלים פיסיקליים בעלי אותן יחידות.

גודל פיסיקלי, ממד		כינוי היחידה		קיצור היחידה	
תאור	סמל	עברי	לועזי	עברי	לועזי
יחידות יסוד					
אורך	L	מטר	metre	מ'	m
מסה	M	קילוגרם	kilogramme	ק"ג	kg
זמן	T	שניה	second	שני	s
עצמת זרם-חשמל	I	אמפר	ampere	א'	A
טמפרטורה תרמודינמית	θ	קלווין	kelvin	ק'	K
עצמת אור	J	קנדלה	candela	ק"ד	cd
כמות חומר	N	מול	mole	מול	mol
יחידות לוואי					
זווית מישורית		רדיאן	radian	רד'	rad
זווית מרחבית		סטרדיאן	steradian	סטרד'	sr
יחידות נגזרות בעלות שמות מיוחדים					
תדר	f	הרץ	hertz	הרץ	Hz
כוח	F	ניוטון	newton	נ'	N
לחץ, מאמץ	p	פסקל	pascal	פסי	Pa
עבודה, אנרגיה, כמות חם	W	ג'ול	joule	ג'ול	J
הספק, שטף קרינה	P	וט	watt	וט	W
התנגדות חשמלית	R	אום	ohm	אום	Ω
פוטנציאל חשמלי, הפרש פוטנציאלים, מתח, כוח-אלקטרו-מגנטי (כא"מ)	U, E	וולט	volt	ו'	V
השראות	L	הנרי	henry	הנרי	H
קיבול חשמלי	C	פאראד	farad	פארי	F
כמות חשמל	Q	קולון	coulomb	קולי	C
מוליכות חשמלית	G	סימנס	siemens	סי	S
צפיפות שטף מגנטי, השראה מגנטית	B	טסלא	tesla	טי	T
שטף השראה מגנטית, שטף מגנטי	Φ	ובר	weber	ובר	Wb
שטף אור		לומן	lumen	לומי	lm
הארה		לוקס	lux	לוקס	lx

טבלת יחידות יסוד, יחידות לוואי ויחידות נגזרות שניתנו להם כינויים

2.2 גדלים פיסיקליים

הסמלים של גדלים פיסיקליים נבחרים בהתאם למקובל בתחום התוכן הנדון. בטבלה שלהלן מפורטים כינויים מומלצים של גדלים פיסיקליים מתחומי התוכן הקשורים בעיקר לחשמל. (התקנים מפורטים גם את הסמלים הנהוגים בתחומי-תוכן אחרים.) בעמודה השמאלית של הטבלה מפורטות יחידות, שאינן יחידות המב"ל, והשימוש בהן קביל בהקשר המתאים.

עברי	כינוי גדל פיסיקלי	לועזי	סמל	יחידות (SI)	לא יחידות מב"ל אבל מקובלות
זווית מישורית	plane angle	$\alpha, \beta, \gamma, \theta$	rad	degree: ° minute: ' second: "	
אורך רוחב גובה רדיוס	length width height radius	l b h r	m		
שטח	area	A, S	m ²		
נפח	volume	V	m ³	liter: l, L	
זמן זמן-מחזור, תקופה	time period	t T	s	minute: min hour: h day: d	
מהירות זוויתית תדר זוויתי	angular velocity angular frequency	ω ω	rad/s		
תאוצה זוויתית	angular acceleration	α	rad/s ²		
מהירות	speed, velocity	u, v, w c	m/s	km/h, m/min	
תאוצה תאוצת כוח הכבידה	acceleration	a g	m/s ²		
תדירות	frequency	f	Hz		
תדירות סיבובית מהירות סיבוב	rotational frequency	n	s ⁻¹	min ⁻¹ RPM סל"ד	
מסה	mass	m	kg	tonne: t	
מומנט אינרציה	moment of inertia	J, I	kg·m ²		
כוח משקל	force weight	F G	N		
מומנט פיתול	moment torque	M T	N·m		
לחץ	pressure	p	Pa		
עבודה אנרגיה כמות-חום	work energy quantity of heat	W E Q	J	watthour: Wh cal	
הספק, הספק-פעיל הספק-היגבי	power, active power reactive power	P Q	W VAr		

לא יחידות מב"ל אבל מקובלות	יחידות (SI) מב"ל	סמל	כינוי גודל פיסיקלי לועזי	עברי
	VA	S	apparent power	הספק-נדמה
$^{\circ}\text{C}$ ($1^{\circ}\text{C} = 1 \text{ K}$)		θ	Celsius temperature	טמפרטורה
	A	I	electric current	זרם-חשמלי
	A/mm^2	J	electric current density	צפיפות זרם-חשמלי
	V	V U E	electric potential voltage electromotive force	פוטנציאל חשמלי מתח כוח-אלקטרו-מניע
	V/m N/C	E	electric field intensity	עצמת השדה החשמלי
$^{\circ}$ degree	rad	φ	phase angle	זווית-מופע
	–	$\cos \varphi$ PF	power factor	גורם-הספק
	Ω	R X Z	resistance reactance impedance	התנגדות היגב עכבה
	H	L M	(self-) inductance mutual-inductance	השראות עצמית השראות הדדית
	F	C	capacitance	קיבוליות, קיבול
A·h	C	Q Ψ	charge, quantity of electricity electric flux	מטען, כמות חשמל שטף חשמלי
$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$	$\Omega \cdot \text{m}$	ρ	resistivity	התנגדות-סגולית
$\text{m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)$	S/m	σ	conductivity	מוליכות-סגולית
	S	G B Y	conductance susceptance admittance	מוליכות מניחות מתירות
	–	N	number of turns	מספר כריכות
	–	m	number of phases	מספר מופעים
	–	p	number of pole pairs	מספר זוגות קטבים
	A/m	H	magnetic field intensity	עצמת שדה-מגנטי
	A	F	magnetomotive force (MMF)	כוח-מגנטו-מניע (כמ"מ)
	T	B	magnetic induction magnetic flux density	השראה מגנטית צפיפות שטף מגנטי
	Wb	Φ	magnetic flux	שטף מגנטי
	H/m	μ	permeability	חלחלות, חדירות
	F/m	ϵ	permittivity	פרמיטיביות מקדם דיאלקטרי
	1/H	R_m	reluctance	מאון

2.3 ערכים מספריים

הבחירה של מספר הספרות בערך המספרי תלוי בעיקר בדיוק ובמשמעות שרוצים לתת למספרים. רצוי להשתמש ביחידה המביאה לערך מספרי הנמצא בתחום שבין 0.1 לבין 1000. לצורך זה ממליצים להשתמש, ככל האפשר, בכפולות המתקבלות על-ידי שימוש בתחיליות (prefix), אשר המעריך של 10 הוא כפולה של 3 (חיובית או שלילית), כך שישמר כלל זה.

התחיליות מוצמדות לקיצור היחידה, בלא רווח ביניהם. בטבלה להלן נתונים כינויי תחיליות וקיצוריהן.

קיצור התחילית		כינוי התחילית		ערך
עברי	לועזי	עברי	לועזי	הכפולה
T	ט	tera	טרא	10^{12}
G	ג	giga	גיגא	10^9
M	מג	mega	מגא	10^6
k	ק	kilo	קילו	10^3
h	הק	hecto	הקטו	10^2
da	דק	deca	דקא	10
				1
d	ד	deci	דסי	10^{-1}
c	ס	centi	סנטי	10^{-2}
m	מ	milli	מילי	10^{-3}
μ	מק	micro	מיקרו	10^{-6}
n	נ	nano	ננו	10^{-9}
p	פ	pico	פיקו	10^{-12}
f	פמ	femto	פמטו	10^{-15}
a	א	atto	אטו	10^{-18}

2.4 כללי ההצגה והרישום של גדלים פיסיקליים, מספרים ויחידות

לא-נכון	נכון	
יחידות ותחיליות		
A mm	A mm	היחידה והתחילית שלה יכתבו באותיות זקופות מסוג Roman
KG HZ, hz	kg Hz	היחידה תרשם אך ורק כמפורט בטבלאות לעיל
45 gs	45 g	היחידה תרשם בצורת היחיד בלבד, ולא בצורת הרבים
152kW, kW 152 24 °C, 24° C	152 kW 24°C	בין היחידה והערך המספרי יש רווח יחיד למעט היחידה מעלות צלזיוס
Nm, N.m, Nxm	N·m	ביחידה שהיא מכפלת יחידות יסוד או לוואי, סימן הכפל יהיה נקודה מרכזית (אמצעית)
m/s/s	m/s^2 $m \cdot s^{-2}$	ביחידה שהיא חלוקה של יחידות יסוד או לוואי, יהיה רק סימן חילוק אחד, או לחילופין המכנה יהיה בחזקה שלילית
k A	kA	היחידה והתחילית שלה מהוות יחידה אחת, ואין להפרידן ברווח. אם היחידה שנוצרה על-ידי תחילית ליחידת יסוד, מועלית לחזקה, ערך התחילית מועלה גם הוא לאותה חזקה. לדוגמה: $1 \text{ cm}^3 = (10^{-2} \text{ m})^3 = 10^{-6} \text{ m}^3 (\neq \mu\text{m}^3)$
		אם הכפולה העשורית של היחידה הנגזרת מורכבת מכפל או ממנה של היחידות היסודיות, רצוי להשתמש בתחילית אחת בלבד. אם היחידה הנגזרת הורכבה על-ידי מנה של יחידות היסוד, רצוי, כי התחילית תוצמד ליחידה מבין היחידות במונה.
נפח ב- m^3	נפח (m^3)	בתוך כיתוב (text) היחידות ירשמו בסוגריים.
	$\mu F, mA, kV, M\Omega$	מומלץ להשתמש, ככל האפשר, בכפולות המתקבלות על-ידי שימוש בתחיליות, אשר המעריך של 10 הוא כפולה של 3 (חיובית או שלילית)
mmF	μF	אין להשתמש בצירופים של תחיליות
	kW = קו"ט kVA = קו"א MW = מגו"ט kWh = קוט"ש	בעברית יורכב קיצור המכפלה על-ידי הצמדת התחילית לימינו של קיצור היחידה היסודית או היחידה הנגזרת בלא רווח בין שני הקיצורים: בין שתי האותיות האחרונות של הקיצור המורכב יכתבו גרשיים. יוצאות מן הכלל הכפולות של יחידת המסה, שבהם משתמשים בקיצור היחידה "גרם" (g, ג') ולא בקיצור של היחידה היסודית (kg, ג')

לא-נכון	נכון	
ערך מספרי		
<i>I, 2, V, VIII</i>	1, 2, 5, 8	ספרות יכתבו בספרות ערביות וקופות
$\frac{3}{2}$.33	1.5 0.33	ערך מספרי ירשם כמספר עשרוני בלבד, עם נקודה עשרונית. אם המספר קטן מאחד, יש להוסיף אפס לפני הנקודה העשרונית. הסימן לנקודה עשרונית הוא נקודה (.) או פסיק (,). לפי הוראות האקדמיה ללשון העברית: בישראל הסימן לנקודה עשרונית הוא נקודה (.)
2,226.424,55 2'226.424'55	2 226.424 55	במספרים ארוכים מומלץ לתת (חצץ) רווח כל שלוש ספרות, משני צידי הנקודה העשרונית.
גודל פיסיקלי		
<i>P</i> <i>Fe, H₂O</i>	<i>P</i> power <i>Fe, H₂O</i>	הסמל של גודל פיסיקלי יכתב באותיות נטויות (<i>Italics</i>), למעט סמלים כימיים וממדים בשרטוטים ובטבלאות
<i>C_p</i> μ_r <i>U_l</i>	<i>C_p</i> μ_r <i>U_l</i>	תת-סימון (<i>subscript</i>) יכתב באותיות נטויות כאשר הוא מסמל גודל פיסיקלי. כאשר אינו מסמל גודל פיסיקלי או הינו מספר, ירשם באותיות וקופות.
תחום אי-ודאות		
	$(100 \pm 5) \text{ V}$ $100 \text{ V} \pm 5 \text{ V}$	אי-ודאות מוחלטת יש לרשום עם היחידה
$l = 28.4 \text{ mm}$ $28.35 \text{ mm} \leq l \leq 28.45 \text{ mm}$		אי-ציון תחום אי-ודאות משמעו אי-ודאות בגודל חצי הספרה האחרונה במספר
חישובים		
$3.5 = 15$ $3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	אם הסימן של נקודה עשרונית הוא נקודה (.), סימן כפל בין מספרים (בהצגת חישוב) הוא $\times$ בלבד (ולא האות X או האות x או נקודה). לפי הוראות האקדמיה ללשון העברית: בישראל הסימן לנקודה עשרונית הוא נקודה (.) אם הסימן של נקודה עשרונית הוא פסיק (,) אזי מותר להשתמש בנקודה כסימן כפל. (מופיע בחומר עזר לועזי.)
		כדי למנוע טעויות בחישובים יש להשתמש ביחידות עקיבות; לכן בחישובים רצוי להשתמש ככל האפשר, ביחידות מבי"ל עצמן ולא בכפולותיהן.

2.5 רישום משוואות מתמטיות עם הסברים בעברית

משוואה מתמטית יש להציג בצורה שלמה ובהירה, ומאוזנת מבחינת ממדים. משמעות הסמלים במשוואה יוסברו בצורה עקבית בהמשך למשוואה בה הם מופיעים. לדוגמה:

$$u(t) = U_{\max} \cos(\omega t)$$

כאשר

$u(t)$ – מתח המקור בתלות בזמן, (V);

$U_{\max}$ – אמפליטודת המתח, (V);

ω – תדירות מעגלית, (rad/s);

t – זמן, (s).

לחילופין, אפשר לבטא את קיצור היחידה בכינויה, לדוגמה:

t – זמן, בשניה.

אין לתת כל סימן או רווח בין סמלים המייצגים מכפלה או בין מספר לסמל אותו הוא כופל. יש לתת רווח קטן משני הצדדים של סימן מתמטי (+, -, =, וכדומה). יש לתת רווח קטן אחרי סמלים המורכבים משתי אותיות או אות ומספר.

תוצאה מספרית המחושבת מתוך משוואה מבוטאת ביחידות מדידה או באחוזים, צריכה להיות מוסברת במשפט המציג את המשוואה. לדוגמה: הערך של I (A) מחושב מתוך המשוואה

$$I = \frac{U}{R}$$

2.6 הצגת נתונים, תוצאות מדידה או חישוב בטבלה ובגרף

העקרון המנחה ברישום תוצאות מדידה בטבלה הוא שבמשבצות צריך להופיע רק הערך המספרי של תוצאת המדידה או החישוב. רישום הגודל הפיסיקלי – ערך-מספרי ויחידה – הופך את קריאת הטבלה למסורבלת. כותרת הטבלה זהו המקום בו יש לפרט את היחידות, כולל תחילית במידת הצורך. בטבלאות לחלן מוצגות כותרות שונות. הרישום בעמודה הימנית הוא רק לצורך הסבר והבהרה. בשורה הראשונה שבכותרת ניתן לתת תיאור מילולי של הגודל הפיסיקלי.

גודל פיסיקלי	זרם	מתח	התנגדות
סמל	I	U	R
קיצור היחידה	A	V	Ω

טבלה A – ריכוז תוצאות מדידה עקיפה של התנגדות

סמל	$\frac{I}{A}$	$\frac{U}{V}$	$\frac{R}{\Omega}$
קיצור היחידה			

טבלה B – ריכוז תוצאות מדידה עקיפה של התנגדות

גודל פיסיקלי	זרם	מתח	התנגדות
סמל (קיצור היחידה)	$I (A)$	$U (V)$	$R (\Omega)$

טבלה C – ריכוז תוצאות מדידה עקיפה של התנגדות

העקרונות המנחים להצגת נתונים, תוצאות מדידה או חישוב בגרף זומים לאלו המתמייחסים לרישום בטבלה. ליד ראש הצירים רושמים את הסמל של הגודל הפיסיקלי ואת היחידות באחת מהצורות לעיל. גדלים-פיסיקליים (משתנה-תלוי) התלויים בגודל-פיסיקלי משותף (משתנה בלתי-תלוי) מומלץ להציג בגרף אחד.

2.7 הצגת חישוב מספרי

ראשית יש לציין את הנוסחה לפיה מתבצע החישוב. בהמשך מציבים את הערכים המספריים, תוך מותן תשומת לב לתחיליות. יש לציין את היחידות של תוצאות הביניים והתוצאות הסופיות.
דוגמה: חישוב התנגדות מוליך ואיבודי-הספק.

$$\rho = 0.0175 \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}} \quad l = 25 \text{ km} \quad A = 35 \text{ mm}^2 \quad I = 17 \text{ A}$$

$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{0.0175 \times 25 \times 10^3}{35} = 12.5 \Omega$$

$$\Delta P = I^2 R = 17^2 \times 12.5 (= 3612.5) = 3.61 \text{ kW}$$

דיוק מכשירי המדידה המשמשים במעבדות הוא כ-1%. לפיכך, אין כל משמעות לערך-מספרי הכולל יותר משלוש (3) ספרות. (הצגת מספר בעל מספר רב של ספרות, שמתקבל על צג מחשבון או תוכנה כלשהי, בטענה של דיוק-יתר, אין לו כל משמעות והוא מעיד על אי-הבנה יסודית).
תוצאות שנתקבלו באמצעות מחשבון כדוגמת: $R = 3.4332589 \Omega$ או $L = 0.0032671 \text{ H}$ יש להציגן באופן הבא: $R = 3.43 \Omega$, $L = 3.27 \text{ mH}$.

בחישוב שרשרת – הכולל מספר שלבים – אין מניעה להשתמש בתוצאות המופיעות על המחשבון. אולם, בכל מקרה, רישום תוצאות הביניים יהיה לפי כללים אלו.

חשוב לציין, ששימוש בתוצאות הביניים המעוגלות בחישוב שרשרת עלול להביא לסטיה קטנה בתוצאה הסופית המתקבלת ללא עיגול תוצאות הביניים. המעריך או הקורא המיומן מודע לכך ולא רואים בכך שגיאת חישוב כלשהי.

פרק 3 חשבון במספרים מרוכבים

מספרים מרוכבים (Complex numbers) משמשים בניתוח מעגל חשמלי שיש בו מקור-מתח או מקור-זרם חילופים סינוסי בעל תדירות קבועה.

בגלל תכונת ההשראות או הקיבוליות שבמעגל, אות המתח ואות הזרם ברכיבי המעגל אינם מופיעים בו-זמנית: האחד מפגר או מקדים את השני.

מגדירים מספר דמיוני $j \equiv \sqrt{-1}$. מספר זה מסמל הפרש מופע של רבע מחזור (90° חשמליות או $\pi/2$ rad). (בספרי מתמטיקה יש ומציינים את המספר הדמיוני באות i . בחשמל ובאלקטרוניקה אות זו שמורה לציון זרם חשמלי.)

מספר מרוכב מתואר או מוגדר באמצעות שני מספרים ממשיים.

הצגת מספר מרוכב במישור דו-ממדי המתואר בקואורדינטות קרטזיות

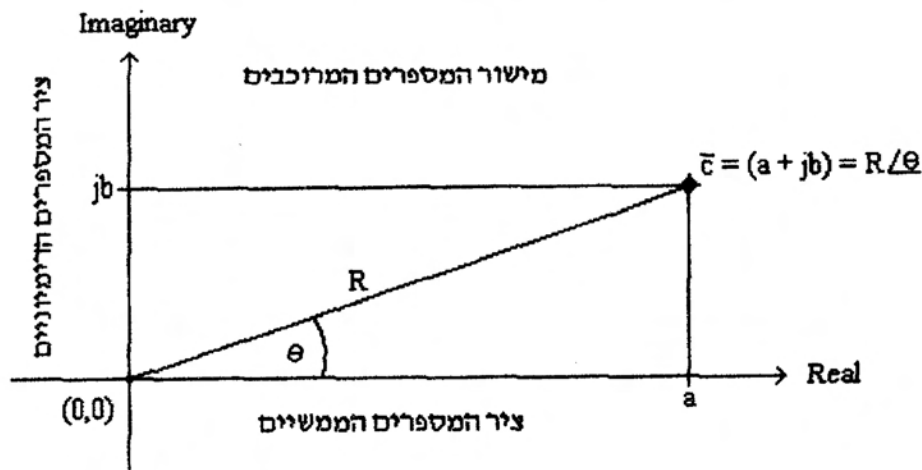
הצגת מספר מרוכב במישור דו-ממדי המתואר בקואורדינטות פולריות

$$\bar{c} = a + jb$$

$$\bar{c} = R \angle \theta$$

לתשומת לבך! כדי להבדיל בין משתנה-מרוכב למשתנה-ממשי, נהוג לתת סימן נוסף לשם המשתנה.

בחזרת שלפניך, חסימן הוא קו אופקי מעל לסמל של המשתנה: $\bar{Z}$.



תאור גיאומטרי של מספר מרוכב במישור המספרים המרוכבים

מעבר מצורת רישום קרטזית לפולרית:

הגודל של המספר או הערך המוחלט שלו (נקרא גם מודול)

זווית המופע, ביחס לציר החיובי של המספרים הממשיים

מעבר מצורת רישום פולרית לקרטזית:

$$R = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$a = R \cos(\theta)$$

$$b = R \sin(\theta)$$

$$\bar{c} = R \cos(\theta) + jR \sin(\theta) = R e^{j\theta}$$

משפט אוילר (Euler) הצגה מעריכית של מספר מרוכב

המספר R נקרא הערך המוחלט או הגודל (מודול) של המספר המרוכב $\bar{c}$.

המספר θ נקרא הארגומנט (הזווית) של המספר המרוכב $\bar{c}$.

אלגברה של מספרים מרוכבים

חיבור, חיסור, כפל וחילוק

$$\bar{x} = a + jb = A_1 \angle \theta_1$$

$$\bar{y} = c + jd = A_2 \angle \theta_2$$

$$\bar{x} + \bar{y} = (a + c) + j(b + d)$$

$$\bar{x} - \bar{y} = (a - c) + j(b - d)$$

$$\bar{x} \bar{y} = (a + jb)(c + jd) = (ac - bd) + j(ad + bc) = A_1 A_2 \angle (\theta_1 + \theta_2)$$

$$\frac{\bar{x}}{\bar{y}} = \frac{(a + jb)}{(c + jd)} = \frac{(a + jb)(c - jd)}{(c + jd)(c - jd)} = \frac{(ac + bd) + j(bc - ad)}{c^2 + d^2} = \frac{A_1 \angle \theta_1}{A_2 \angle \theta_2} = \left(\frac{A_1}{A_2} \right) \angle (\theta_1 - \theta_2)$$

שוויון בין שני מספרים מרוכבים

$$\bar{y} = c + jd = A_2 \angle \theta_2 \text{ ו- } \bar{x} = a + jb = A_1 \angle \theta_1 \text{ אם נתון } \bar{x} = \bar{y}$$

אזי $a = c$ ו- $b = d$ ברישום קרטזי
או $A_1 = A_2$ ו- $\theta_1 = \theta_2$ ברישום פולרי

מספר מרוכב צמוד

$$\bar{x} = a + jb = A \angle \theta$$

$$\bar{x}^* = a - jb = A \angle (-\theta)$$

$$\bar{x} + \bar{x}^* = (a + jb) + (a - jb) = 2a$$

$$\bar{x} \bar{x}^* = (a + jb)(a - jb) = a^2 + b^2 = (A \angle \theta)(A \angle -\theta) = A^2$$

העלאה בחזקה והוצאת שורש

$$\bar{x}^n = (a + jb)^n = (A \angle \theta)^n = A^n \angle (n\theta)$$

$$\bar{x}^{\frac{1}{n}} = (a + jb)^{\frac{1}{n}} = (A \angle \theta)^{\frac{1}{n}} = A^{\frac{1}{n}} \angle \left(\frac{\theta}{n} \right)$$

מטריצה $\underline{A}$ היא מערך דו-ממדי של מספרים בעל m שורות ו- n עמודות.

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} = [a_{i,j}]_{(m \times n)} \quad i=1, \dots, m \quad j=1, \dots, n$$

4.1 פעולות אלגבריות בין מטריצות

חיבור וחיסור שתי מטריצות משמעותי אך ורק אם מתקיים שוויון בסדר ($m \times n$) המטריצות.

$$\underline{A} + \underline{B} = [a_{i,j}] + [b_{i,j}] \quad \underline{A} - \underline{B} = [a_{i,j}] - [b_{i,j}]$$

כפל מטריצה $\underline{A}$ במטריצה $\underline{B}$ משמעותי רק כאשר מספר השורות של מטריצה $\underline{B}$ שווה למספר העמודות של מטריצה $\underline{A}$.

$$\underline{A}_{(m \times q)} \times \underline{B}_{(q \times n)} = \underline{C}_{(m \times n)}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{q=n} a_{i,k} b_{k,j} = a_{i,1} b_{1,j} + a_{i,2} b_{2,j} + \dots + a_{i,n} b_{n,j}$$

פעולת החילוק אינה מוגדרת בחשבון מטריצות.

4.2 דטרמיננט

דטרמיננט מוגדר אך ורק עבור מטריצות ריבועיות, בהן מספר השורות הוא כמספר העמודות.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}a_{1,2} \quad \text{דטרמיננט של מטריצה מסדר } (2 \times 2)$$

דטרמיננט של מטריצה מסדר (3×3) :

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} = a_{1,1} \begin{vmatrix} a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} - a_{1,2} \begin{vmatrix} a_{2,1} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,3} \end{vmatrix} + a_{1,3} \begin{vmatrix} a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{vmatrix}$$

$$= a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} - a_{1,1}a_{3,2}a_{2,3} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} + a_{1,2}a_{3,1}a_{2,3} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} - a_{1,3}a_{3,1}a_{2,2}$$

4.3 הצגת מערכת משוואות אלגבריות לינאריות בצורת מטריצות

לצורך ההצגה, מצמצמים ומסדירים את מערכת המשוואות כך שכל נעלם (משתנה) יופיע בכל משוואה רק פעם אחת; כל הנעלמים ימצאו באותו אגף של המשוואה. באגף השני של המשוואה יופיע האיבר החופשי של המשוואה.

רושמים את המשוואות אחת מתחת לשניה כך שנעלמים שווי-שם יראו אחת מתחת לשני. אם במשוואה מסוימת חסר נעלם כלשהו, מוסיפים אותו למשוואה עם מקדם (כופל) אפס. מחליפים (במידת הצורך) את שמות הנעלמים בשם כללי אחד הנקרא וקטור (מטריצה בעלת עמודות אחת) הנעלמים.

$$a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n = b_1$$

$$a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n = b_2$$

⋮

$$a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,n}x_n = b_n$$

$$\underline{A}\underline{x} = \underline{b}$$

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \underline{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}, \quad \underline{A} \text{ מטריצת המקדמים}$$

במערכת משוואות שלמה המטריצה $\underline{A}$ היא מטריצה ריבועית שהדטרמיננט שלה שונה מאפס

$$\Delta \neq 0$$

4.4 פתרון מערכת משוואות אלגבריות לינאריות בשיטת קרמר (Kramer)

$$x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta}$$

Δ_k – הדטרמיננט של מטריצה $\underline{A}$ בה עמודה k מוחלפת בוקטור האיברים החופשיים.

Δ – הדטרמיננט של מטריצה $\underline{A}$.

עבור מערכת של שלוש משוואות עם שלשה נעלמים, הנעלם x_1 יחושב באופן הבא:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{1,2} & a_{1,3} \\ b_2 & a_{2,2} & a_{2,3} \\ b_3 & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix}}$$

השיטה קלה לשימוש בפתרון ידני (עפרון ונייר) של מערכת של שתי משוואות לינאריות עם שני נעלמים. ככל שסדר המערכת עולה, גדל מספר הפעולות החשבוניות הדרוש, ואיתו עולה הסיכוי לטעות.

Electronic charge	$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$	מטען חשמלי של אלקטרון
Mass of electron	$m_e = 9.1066 \times 10^{-31} \text{ kg}$	מסת אלקטרון
Permittivity of free space	$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} 10^{-9} \frac{\text{F}}{\text{m}} \cong 8.854 \times 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}}$	פרמטיביות של הריק
Permeability of free space	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}} \cong 12.56 \times 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}}$	חדירות (מגנטית) של הריק
Velocity of light in free space	$c = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}} = 2.99776 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $\cong 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 300000 \frac{\text{km}}{\text{s}}$	מהירות האור
Acceleration of gravity	$g = 9.80665 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	תאוצת כוח הכבידה

גורמי-המרה למידות

אנרגיה: 1 cal = 4.1873 J קלוריה

ג'ול 1 J = 0.239 cal $\approx$ 0.24 cal

הספק: 1 HP = 736 W כח-סוס (כ"ס)

כמות חשמל:

1 Ah = 1 A·h = 3600 C מטען חשמלי

פרק 6 אלקטרוסטטיקה

חוקי האלקטרוסטטיקה מתייחסים למטענים חשמליים אשר התנועה שלהם כל-כך איטית שניתן לראותם כניחים, סטטיים, והזרם החשמלי חלש כך שתופעות מגנטיות ואחרות לא באות לידי ביטוי.

6.1 כוח-חשמלי

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon r^2}$$

הכוח (N) הפועל בין שני מטענים חשמליים נקודתיים. הכוח פועל לאורך הקו הישר המחבר את שני המטענים. כוח בעל סימן שלילי משמעו כוח-משיכה בין המטענים. כוח בעל סימן חיובי משמעו כוח-דחיה בין המטענים.

q_1, q_2 – מטענים חשמליים נקודתיים (C)
 r – המרחק בין המטענים (m)

$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ פרמיטיביות (F/m) (permittivity), מקדם דיאלקטרי, של התווך בו פועל הכוח.

ϵ_r – פרמיטיביות יחסית של החומר

6.2 שדה-חשמלי

עצמת השדה החשמלי (V/m) במרחק r ממטען נקודתי q_1

$$E_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon r^2}$$

כוח (N) הפועל על מטען נקודתי q_2 הנמצא בשדה החשמלי של מטען q_1

$$F_{12} = q_2 E_1$$

צפיפות השטף החשמלי (C/m^2)

$$D = \epsilon E = \frac{Q}{A}$$

A – שטח המשטח (m^2) דרכו עובר השטף החשמלי שמקורו במטען החשמלי Q

6.3 פוטנציאל

פוטנציאל (V) במרחק r ממטען נקודתי q ביחס

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon r}$$

לנקודה מרוחקת, אינסוף, שם הפוטנציאל הוא אפס.

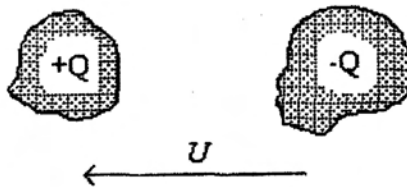
6.4 עבודה, אנרגיה, בשדה-חשמלי

$$U_{AB} = V_A - V_B \quad \text{מתח חשמלי (V), הפרש-פוטנציאלים.}$$

$$W = q(V_B - V_A) = -qU_{AB} \quad \text{עבודה, אנרגיה (J) הדרושה על-מנת להעביר מטען חשמלי בשדה חשמלי-סטטי מנקודה A לנקודה B.}$$

6.5 הקיבול החשמלי

הקיבול החשמלי של מערכת מוגדר במערכת שיש בה הפרדת מטענים חשמליים, וסך כל המטען שבה שווה אפס (זאת אומרת, שיעור המטען החיובי זהה לשיעור המטען השלילי), איור 6.1.



איור 6.1 – מערכת שיש בה הפרדת מטענים

$$C = \frac{Q}{U} \quad \text{קיבול (F) על-פי המתח U, השורר בין המטענים}$$

וכמות המטען חשמלי Q.

$$W_e = \frac{CU^2}{2} = \frac{QU}{2} = \frac{Q^2}{2C} \quad \text{האנרגיה (J) האגורה במערכת שיש לה קיבול}$$

חשמלי.

$$E = \frac{U}{d} \quad \text{השדה החשמלי (V/m) השורר בין לוחות קבל-}$$

לוחות.

d – המרחק (m) בין הלוחות

U – המתח החשמלי (V) שבין הלוחות

פרק 7 אלקטרודינמיקה

חוקי האלקטרודינמיקה מתייחסים לורמים חשמליים אשר נוכחותם יוצרת שדה מגנטי, וניתן להתעלם מכל חוקי האלקטרוסטטיקה, אפילו שהזרם החשמלי הוא תנועה של מטענים חשמליים.

7.1 כוח-מגנטי

$$F_l = \frac{\mu I_1 I_2}{2\pi d}$$

הכוח ליחידת אורך (N/m) הפועל בין שני מוליכים

ישרים ארוכים ומקבילים, נושאי זרם. כוח בעל סימן שלילי משמעו כוח-דחייה בין המוליכים כוח בעל סימן חיובי משמעו כוח-משיכה בין המוליכים.

I_1, I_2 – עצמת הזרם (A) בכל אחד מהמוליכים
 d – המרחק בין המוליכים (m)

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

חדירות, חלחלות (permeability) (H/m) של התווך
 בו פועל הכוח

μ_r – חדירות-יחסית של התווך.

בתחום הלינארי של עקום המגנט של חומר פרומגנטי, הערך של μ_r , בקירוב טוב, קבוע. בחומרים אחרים, כולל אוויר, הערך של μ_r קרוב מאוד ל-1.

$$T = B A I \sin(\alpha)$$

מומנט סיבוב (N·m) הפועל על כריכה בעלת שטח A
 נושאת זרם I הנמצאת בשדה מגנטי (אחיד) B .

α – הזווית שבין כיוון השדה המגנטי B והניצב לשטח הכריכה.

$$\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$$

וקטור הכוח המגנטי (N) הפועל על מוליך נושא זרם I שאורכו l הנמצא בשדה מגנטי B .

$$F = B l I \sin(\alpha)$$

הכוח המגנטי (N) הפועל על מוליך נושא זרם I שאורכו l הנמצא בשדה מגנטי B .

α – הזווית שבין כיוון השדה המגנטי B ומידת האורך של המוליך l .

$$F = B v q \sin(\alpha)$$

הכוח המגנטי (N) הפועל על מטען חשמלי q הנע במהירות v בשדה מגנטי B .

$$B = \mu H = \frac{\Phi}{A}$$

(צפיפות) השדה המגנטי (T). (נקרא לפעמים גם "השראה מגנטית" או "אינדוקציה").

Φ – השטף המגנטי (Wb) השוטף דרך משטח ששטחו A (m^2)
 H – עצמת השדה המגנטי (A/m)
 μ – חדירות, חלחלות (permeability) (H/m) של התווך בו פועל השדה המגנטי

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

(צפיפות) השדה המגנטי (T) במרחק רדיאלי r

ממוליך ארוך וישר הנושא זרם

$$B = \frac{\mu I}{2r}$$

השדה המגנטי (T) במרכז מוליך טבעתי (כריכה

מעגלית) נושא זרם בעל רדיוס r .

$$B = \frac{\mu N I}{2r}$$

השדה המגנטי (T) במרכז סליל מעגלי דק שמחוגו r

ובעל N כריכות

$$B = \frac{\mu N I}{l}$$

השדה המגנטי (T) במרכז סליל גלילי וארוך שאורכו l בעל N כריכות

7.3 כוח-אלקטרו-מניע (כא"מ) מושרה

$$e(t) = -\frac{d\Phi}{dt}$$

כא"מ מושרה (V) כתוצאה משינוי בזמן של שטף מגנטי.

$$E = \vec{l} (\vec{v} \times \vec{B}) = B l v \sin(\alpha)$$

כא"מ מושרה (V) במוליך ישר בעל אורך l הנע בשדה מגנטי אחיד במהירות v . כל הגדלים, למעט הכא"מ, הם וקטורים (גודל וכיוון).

"ניצב" – אנכי זה לזה, גודל הזווית הגיאומטרית בין הניצבים 90°

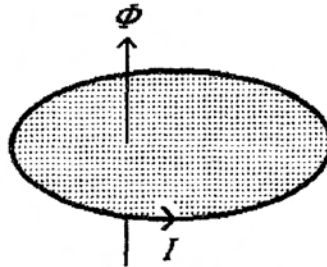
$$e(t) = \omega B A \sin(\omega t)$$

כא"מ מושרה (V) בכריכה הסובבת במהירות קבועה כאשר ציר הסיבוב ניצב לשדה המגנטי B .

ω – מהירות (הסיבוב) הזוויתית (rad/s) של הכריכה
 A – שטח הכריכה (m^2)

7.4 ההשראות החשמלית

ההשראות החשמלית מוגדרת במערכת שיש בה שטף מגנטי הנוצר מזרם חשמלי, איור 7.1.



איור 7.1 – מערכת שיש בה שטף מגנטי כתוצאה מזרם חשמלי

השראות (H) על-פי השטף המגנטי Φ , הנוצר מזרם חשמלי I הזורם בכריכה אחת.

$$L = \frac{\Phi}{I}$$

האנרגיה (J) האגורה במערכת שיש לה השראות.

$$W_m = \frac{L I^2}{2}$$

פרק 8 תכונות חשמליות ומגנטיות של התקנים

התכונות החשמליות והמגנטיות של התקנים מתגלות כתוצאה מעירור שלהם על-ידי אות זרם ומתח חשמליים כלשהו – ישר, חילופים, מדרגה וכדומה. כאשר אורך הגל של האות גדול בהרבה מהממדים הגיאומטריים של ההתקן, מייצגים את כל אחת מהתכונות החשמליות והמגנטיות של ההתקן – התנגדות, השראות, קיבול ומאון – כאילו הן נמצאות במקום אחד: תאור מקובץ. במקרה זה ניתן לתת ביטוי מתמטי נפרד לכל אחת מהתכונות החשמליות והמגנטיות של ההתקן בתלות בחומר או חומרים ממנו הוא בנוי, במידות הגיאומטריות שלו, ובתנאי הסביבה בה הוא נמצא. על-פי התאור המקובץ של תכונות ההתקנים מאפיינים את התכונות החשמליות והמגנטיות שלהם.

8.1 התנגדות

$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{l}{\sigma A} \quad \text{התנגדות } (\Omega) \text{ מוליך בעל שטח-חתך קבוע}$$

$$\rho = \left(\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}} \right) \quad \text{– התנגדות סגולית של החומר ממנו עשוי המוליך}$$

$$\sigma = \left(\frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \right) \quad \text{– מוליכות סגולית של החומר ממנו עשוי המוליך}$$

$$l = \text{אורך המוליך (m)}$$

$$A = \text{שטח החתך של המוליך (mm}^2\text{)}$$

$$R(\theta) = R_{\theta_1} [1 + \alpha(\theta - \theta_1)] \quad \text{תלות ההתנגדות בטמפרטורה, קירוב לפי קו-ישר}$$

$$R_{\theta_1} = \text{התנגדות המוליך בטמפרטורה } \theta_1 \text{ (בדרך כלל } 20^\circ\text{C)}$$

$$\alpha = \left(\frac{1}{^\circ\text{C}} \right) \quad \text{– מקדם השתנות ההתנגדות עם הטמפרטורה}$$

8.2 השראות

$$L = \frac{N^2}{R_{\text{m eq}}} \quad \text{השראות-עצמית (H)}$$

$$N = \text{מספר הכריכות (ליפופים) של הסליל}$$

$$R_{\text{m eq}} = \text{המאון (reluctance) השקיל של המעגל המגנטי } (1/H) \text{ עליו מותקן הסליל, כמוסבר בסעיף 12.9 בחוברת.}$$

$$M = k \sqrt{L_1 L_2} \quad \text{השראות-חדדית בין שתי השראויות}$$

$$k = \text{מקדם צימוד, } 0 \leq k \leq 1, \text{ מציין איזה חלק מהשטף המגנטי הנוצר בהשראות אחת עובר בהשראות האחרת.}$$

8.3 קיבוליות, קיבול

$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ פרמיטיביות (permittivity) (F/m), מקדם דיאלקטרי, של התווך.

ϵ_r – פרמיטיביות-יחסית של החומר

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

קיבול של קבל לוחות (F)

A – שטח הלוחות (m^2)

d – מרחק בין הלוחות (m)

$$C = \frac{4 \pi \epsilon R r}{R - r}$$

קיבול של קבל כדורי (F)

R – רדיוס הכדור החיצוני (m)

r – רדיוס הכדור הפנימי (m)

$$C = \frac{2 \pi \epsilon l}{\ln(R/r)}$$

קיבול קבל גלילי (F)

R – רדיוס הגליל החיצוני (m)

r – רדיוס הגליל הפנימי (m)

l – אורך הגליל (m)

קבל שהתווך הדיאלקטרי שלו עשוי משכבות של חומרים בעלי מקדם דיאלקטרי שונה אחד מהשני, מורכב למעשה מאוסף קבלים המחוברים בטור. הקיבול השקיל של קבל כזה יחושב כמוסבר בסעיף 12.1 בחוברת.

מערכת פיזיקלית, קטנה או גדולה, פשוטה או מסובכת, מאופיינת בתגובה שלה לעירור. עירור זהו "הכוח" – האות – הגורם למערכת להגיב. הגדלים הפיסקליים היסודיים המאפיינים את האנרגיה החשמלית הם: מתח-חשמלי, בקיצור, מתח, זרם-חשמלי, זרם. במערכות אלקטרוניות, מחשבים ותקשורת. האנרגיה החשמלית משמשת בעיקר כאמצעי להעברת ועיבוד מידע – קול, תמונה ונתונים. מערכות הספק חשמלי משמשות להעברת האנרגיה החשמלית ממקום ייצור למקום בו היא נדרשת.

9.1 הגדרות

"אות" (signal) – גודל פיזיקלי, מתח או זרם, המשתנה בזמן

"אות מחזורי" (periodic-signal) – אות שערכיו חוזרים על עצמם כל פרק זמן קבוע במהלך התצפית באות.

"מחזור" (period, cycle) – משך הזמן הקצר ביותר, T (s), שלאחריו ערכי האות חוזרים על עצמם.

$$f(t+T) = f(t)$$

"תדר, תדירות" (frequency) – מספר המחזורים ביחידת זמן (שניה) (Hz).

$$f = \frac{1}{T}$$

"תדר זוויתי" (angular frequency) – הזווית בפונקציה הסינוס או הקוסינוס שמשרטט מחוג האות ביחידת זמן (שניה).

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad \text{תדר זוויתי} \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right)$$

"אורך גל" (wave length) – המרחק (הגיאומטרי) בין שני שיאים סמוכים של אות-סינוסי בעל תדירות f (Hz) הנע במהירות c (m/s).

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad \text{אורך גל (m)}$$

"אות הספק" – קצב העברת אנרגיה-חשמלית (אנרגיה ביחידת זמן)

$$p(t) = u(t) i(t) \quad \text{הספק רגעי (W), תלות ההספק בזמן.}$$

$u(t), i(t)$ – הזרם והמתח של התקן (בעל שני הדקים)

9.2 ערכים ממוצעים

9.2.1 הערך הממוצע

הערך הממוצע (Average), Y_{av} , בזמן, t , של פונקציה כלשהי $y(t)$ בתחום מ- $t = a$ עד $t = b$, מוגדר על ידי הביטוי:

$$Y_{av} = \frac{1}{(b-a)} \int_{t=a}^{t=b} y(t) dt$$

המשתנה הבלתי-תלוי באותות חשמליים הוא הזמן, t . הפונקציה $y(t)$ מתארת את תלות אות הזרם $i(t)$, את המתח $u(t)$ או אות ההספק $p(t)$ בזמן. גבולות האינטגרל מציינים את זמני-ההתחלה והסיום של פרק הזמן עבורו נעשה חישוב הערך הממוצע של האות.

9.2.2 שורש-ממוצע-הריבועים, ערך יעיל

הערך של שורש-ממוצע-הריבועים (Root Mean Square, RMS), Y_{RMS} , בזמן, t , של פונקציה כלשהי $y(t)$ בתחום מ- $t = a$ עד $t = b$, מוגדר על ידי הביטוי:

$$Y_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{(b-a)} \int_{t=a}^{t=b} [y(t)]^2 dt}$$

הערך של שורש-ממוצע-הריבועים בזמן זהו גודל אות-ישר שקיל, מתח או זרם, הנותן את אותו הספק ממוצע כמו האות $y(t)$. באותות מחזוריים המיוצג נעשה בפרק זמן של מחזור אחד שלם.

נוהגים לתת את תת-הסימון RMS לגודל המתקבל מפעולת המיצוע, כאשר דנים באותות הנושאים מידע, או אותות המורכבים מאותות בעלי נתונים שונים. כאשר דנים באות-סינוסי, במערכות העברת אנרגיה, מדברים על "ערך יעיל" (effective value) של האות, ונוהגים לתת לגודל המתקבל מפעולת המיצוע את תת-הסימון eff. כאשר ברור מעל לכל ספק כי דנים אך ורק בערכים יעילים, כמו מעגלי זרם-חילופים, נוהג להשמיט כליל את תת-הסימון הזה.

9.2.3 יחסים בין ערכים ממוצעים

$$FF = \frac{Y_{RMS}}{Y_{av}} \quad \text{גורם-צורה (form factor)}$$

היחס בין הערך היעיל של האות לערך הממוצע שלו

$$RF = \sqrt{FF^2 - 1} \quad \text{גורם-אדוזה (ripple factor)}$$

9.2.4 ערכים ממוצעים של אות מחזורי

הערכים הממוצעים של אות מחזורי מחושבים במשך מחזור שלם אחד. לדוגמה, הערך הממוצע של הפונקציה המחזורית $y(t)$ בעלת מחזור T יחושב מתוך:

$$Y_{av} = \frac{1}{(b-a)} \int_{t=a}^{t=b} y(t) dt = \frac{1}{T} \int_{t=a}^{t=a+T} y(t) dt = \frac{1}{T} \int_{t=0}^{t=T} y(t) dt$$

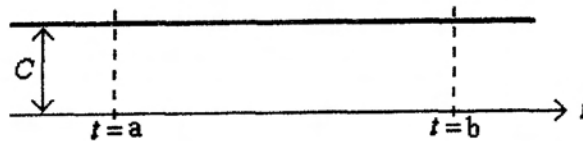
9.3 אותות בסיסיים

9.3.1 אות-ישר, זרם-ישר

"אות-ישר" זהו אות שהמשרעת, התנופה, (אמפליטודה) שלו קבועה ובלתי-משתנה במשך התצפית, איור 9.1.

$y(t) = C$ אות-ישר, זרם-ישר קבוע
 C – משרעת, תנופה (אמפליטודה) האות.

במערכות הספק חשמלי מגדירים אות כ"זרם-ישר" כאשר אות הזרם והמתח אינם משנים את כיוונם גם אם עוצמתם לא-קבועה. הגדרה זו תקפה כל עוד קצב שינוי העוצמה איטי, כך שההיגבים ההשראיים והקיבוליים במעגל אינם באים לידי ביטוי.



איור 10.1 – אות זרם-ישר, אות קבוע בזמן

הערך הממוצע של אות-ישר $Y_{av} = \frac{1}{(b-a)} \int_{t=a}^{t=b} C dt = C$

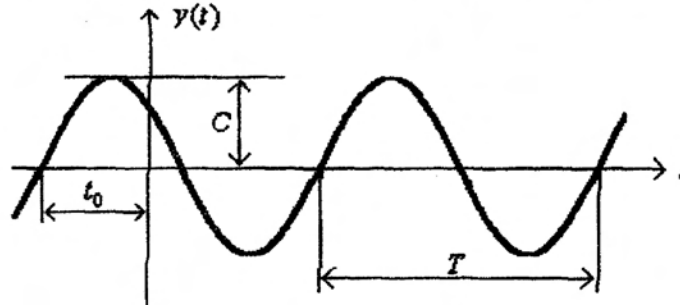
הערך היעיל של אות-ישר $Y_{eff} = Y_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{(b-a)} \int_{t=a}^{t=b} C^2 dt} = C$

ההספק הרגעי של אות-ישר $p(t) = P_m$

הערך של ההספק ממוצע של אות-ישר $P_{av} = \frac{1}{b-a} \int_{t=a}^{t=b} P_m dt = P_m$

9.3.2 אות-סינוסי, זרם-חילופים

"אות-סינוסי" זהו אות המשתנה בזמן לפי פונקציית חסינוס (או הקוסינוס), איור 9.2.



איור 9.2 – אות סינוסי, כללי

$$y(t) = C \sin(\omega t + \alpha) = C \sin(\omega(t + t_0))$$

$$\alpha = \omega t_0$$

C – משרעת, תנופת (אמפליטודה) האות.

α – זווית האות ביחס לראשית הצירים (rad) (התחלת התצפית באות), $0 \leq \alpha \leq 2\pi$

t_0 – הפרש הזמן (s) בין התחלת האות לראשית הצירים (התחלת התצפית באות), $0 \leq t_0 \leq T$

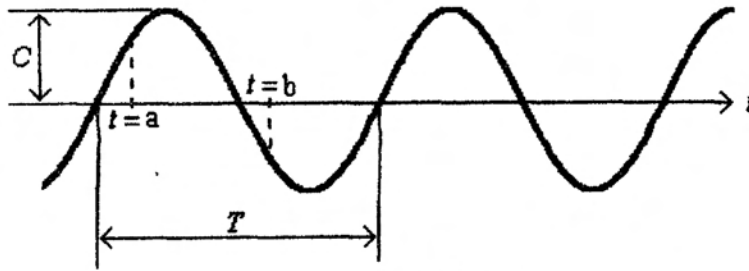
אם רשמים את הביטוי של אות-סינוס, איור 9.2, באמצעות פונקציית הקוסינוס (פונקציית סינוס המוזות בזמן בחצי-מחזור). אזי, אפשר להראות שאות-ישר הוא מקרה פרטי של אות זרם-חילופים, עבור $\omega = 0$.

$$\bar{U} = U(\cos(\alpha) + j\sin(\alpha)) = U \angle \alpha$$

U – הערך היעיל של המתח.

α – הזווית של מחוג המתח, הנמדדת ביחס למחוג הייחוס (זרם או מתח), שהזווית שלו אפס (המגמה החיובית של ציר המספרים הממשיים) במישור המספרים המרוכבים.

במערכות הספק חשמלי מגדירים אות-סינוסי בעל תדירות קבועה כ"זרם-חילופים" כי כיוון הזרם מתחלף, מחליף סימן, באופן תדיר ומחזורי.



איור 9.3 – אות סינוסי

אות סינוס, איור 9.3 $y(t) = C \sin(\omega t)$

ערך ממוצע של אות סינוס בתחום כלשהו
$$Y_{av} = \frac{1}{(b-a)} \int_{t=a}^{t=b} C \sin(\omega t) dt$$
$$= \frac{C(\cos(\omega a) - \cos(\omega b))}{\omega(b-a)}$$

ערך ממוצע למחזור שלם של אות סינוס
$$Y_{av} = \frac{1}{T} \int_{t=a}^{t=a+T} C \sin(\omega t) dt = 0$$

זמן מחזור של אות סינוס
$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

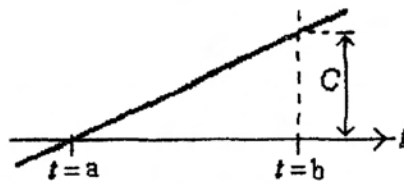
הערך היעיל של אות סינוס
$$Y_{eff} = Y_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t=a}^{t=a+T} (C \sin(\omega t))^2 dt} = \frac{C}{\sqrt{2}}$$

הספק רגעי של אות סינוס
$$p(t) = P_m \sin^2(\omega t)$$

ערך ממוצע של ההספק שבאות סינוס
$$P_{av} = \frac{1}{b-a} \int_{t=a}^{t=b} P_m \sin^2(\omega t) dt$$
$$= \frac{P_m}{b-a} \left(\frac{(b-a)}{2} - \frac{(\sin(2\omega b) - \sin(2\omega a))}{4\omega} \right)$$

ערך ממוצע למחזור שלם של ההספק אות סינוס
$$P_{av} = \frac{1}{T} \int_{t=a}^{t=a+T} P_m \sin^2(\omega t) dt = \frac{P_m}{2}$$

9.3.3 אות בעל שיפוע קבוע



איור 9.4 – אות בעל שיפוע קבוע – חלק מאות שן-משור או אות-משולש

אות בעל שיפוע קבוע, איור 9.4
$$y(t) = \frac{C}{(b-a)}(t-a)$$

הערך הממוצע של אות בעל שיפוע קבוע
$$Y_{av} = \frac{1}{(b-a)} \int_{t=a}^{t=b} \frac{C}{(b-a)}(t-a) dt = \frac{1}{2}C$$

הערך היעיל של אות בעל שיפוע קבוע
$$Y_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{(b-a)} \int_{t=a}^{t=b} \left(\frac{C}{(b-a)}(t-a) \right)^2 dt} = \frac{1}{\sqrt{3}}C$$

ההספק הרגעי של אות בעל שיפוע קבוע
$$p(t) = (y(t))^2 = \left(\frac{C}{(b-a)}(t-a) \right)^2$$

הערך של ההספק ממוצע של אות בעל שיפוע קבוע
$$P_{av} = \frac{1}{b-a} \int_{t=a}^{t=b} \left(\frac{C}{(b-a)}(t-a) \right)^2 dt = \frac{1}{3}C^2$$

שיפוע קבוע

9.4 אותות מחזוריים לא-סינוסואידליים

אות מחזורי, $y(t)$, שמשך המחזור שלו T (s), שאינו סינוסי, ניתן להציגו מתמטית באמצעות סכום של אותות סינוסיים, טורי פורייה (Fourier series).

הביטוי המתמטי הכללי של אות מחזורי לא סינוסי
$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{n=\infty} (a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t))$$

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{n=\infty} (c_n \sin(n\omega_1 t + \psi_n))$$

התדירות היסודית (Hz) של האות המחזורי שאינו
$$f_1 = \frac{1}{T}$$

סינוסי. נקרא גם התדר של ההרמוניה הראשונה.

התדר הזוויתי (rad/s) היסודי של האות המחזורי
$$\omega_1 = 2\pi f_1$$

שאינו סינוסי. נקרא גם התדר הזוויתי של ההרמוניה הראשונה.

אמפליטודת האות הסינוסי ה- n השקיל
$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

זווית המופע של האות הסינוסי ה- n ביחס להתחלת
$$\psi_n = \tan^{-1} \left(\frac{a_n}{b_n} \right)$$

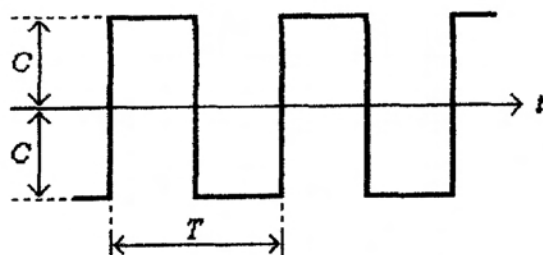
המחזור של האות המחזורי הלא-סינוסי

a_0 – הערך הממוצע של האות, נקרא גם רכיב הזרם הישר.

n – הרמוניה (מספר שלם), הכופל של התדירות היסודית של האות המחזורי הלא-סינוסי

הערך הממוצע של אות מחזורי לא-סינוסי
$$Y_{av} = \frac{1}{T} \int_T y(t) dt = a_0$$

הערך היעיל של אות מחזורי לא-סינוסי
$$Y_{eff} = Y_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T [y(t)]^2 dt} = \sqrt{a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{n=\infty} c_n^2}$$



איור 9.5 – אות-ריבועי סימטרי

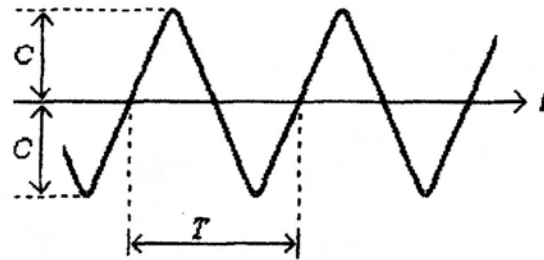
$$\begin{aligned}
 y(t) &= +C & 0 \leq \omega_1 t \leq \pi & & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\
 &= -C & \pi \leq \omega_1 t \leq 2\pi & & \frac{T}{2} \leq t \leq T
 \end{aligned}$$

אות-ריבועי סימטרי

$$\text{התדר הזוויתי (rad/s) היסודי של האות} \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

$$\text{ערך ממוצע של אות-ריבועי סימטרי} \quad Y_{av} = 0$$

$$\text{ערך יעיל של אות-ריבועי סימטרי} \quad Y_{eff} = C$$

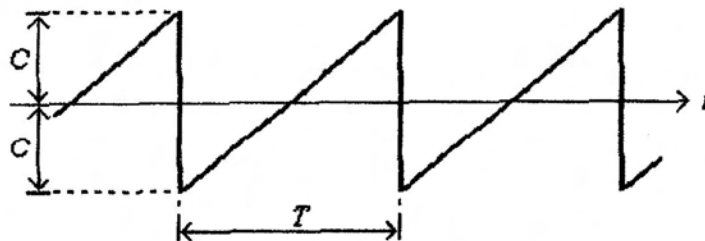


איור 9.6 – אות-משולש סימטרי

התדר הזוויתי (rad/s) היסודי של האות $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$

ערך ממוצע של אות-משולש סימטרי $Y_{av} = 0$

ערך יעיל של אות-משולש סימטרי $Y_{eff} = \frac{1}{\sqrt{3}} C$



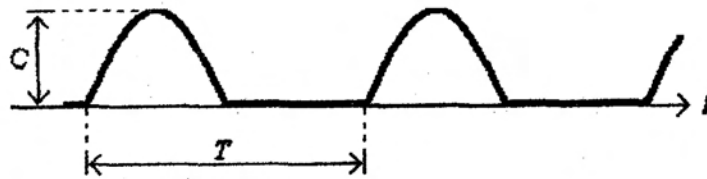
איור 9.6 – אות שן-משור סימטרי

התדר הזוויתי (rad/s) היסודי של האות $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$

ערך ממוצע של אות-שן-משור סימטרי $Y_{av} = 0$

ערך יעיל של אות-שן-משור סימטרי $Y_{eff} = \frac{1}{\sqrt{3}} C$

9.4.3 אות-סינוס מיושר חצי-גל



איור 9.7 – אות-סינוס מיושר חצי-גל

$$y(t) = C \sin(\omega_1 t) \quad 0 \leq \omega_1 t \leq \pi$$

$$= 0 \quad \pi \leq \omega_1 t \leq 2\pi$$

אות-סינוס מיושר חצי-גל

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

חתדר הזוויתי (rad/s) היסודי של האות

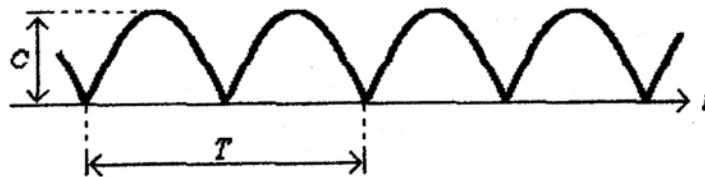
$$Y_{av} = \frac{1}{\pi} C$$

ערך ממוצע של אות-סינוס מיושר חצי-גל

$$Y_{eff} = \frac{1}{2} C$$

ערך יעיל של אות-סינוס מיושר חצי-גל

9.4.4 אות-סינוס מיושר גל-שלם



איור 9.8 – אות-סינוס מיושר גל-שלם

$$y(t) = C |\sin(\omega_1 t)| \quad 0 \leq \omega_1 t \leq 2\pi$$

אות-סינוס מיושר גל-שלם

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

חתדר הזוויתי (rad/s) היסודי של האות

$$Y_{av} = \frac{2}{\pi} C$$

ערך ממוצע של אות-סינוס מיושר גל-שלם

$$Y_{eff} = \frac{1}{\sqrt{2}} C$$

ערך יעיל של אות-סינוס מיושר גל-שלם

9.4.5 אות-מחזורי המורכב ממספר סופי של אותות-מחזוריים

אם ניתן לבטא אות מחזורי $y(t)$ מורכב בצורת סכום של מספר סופי של אותות מחזוריים אחרים, שהתכונות שלהם ידועות, אזי:

$$\text{אות מורכב} \quad y(t) = y_1(t) + y_2(t) + y_3(t) + \dots + y_n(t)$$

$$\text{ערך ממוצע של אות מורכב} \quad Y_{av} = Y_{1av} + Y_{2av} + Y_{3av} + \dots + Y_{nav}$$

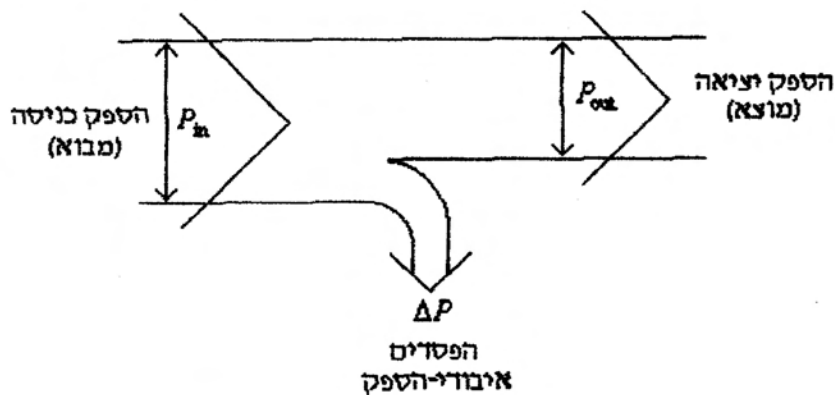
$$\text{ערך יעיל של אות מורכב} \quad Y_{RMS} = \sqrt{Y_{1RMS}^2 + Y_{2RMS}^2 + Y_{3RMS}^2 + \dots + Y_{nRMS}^2}$$

9.5 הספק חשמלי

$$p(t) = u(t) i(t) \quad \text{הספק רגעי (W), תלות ההספק בזמן.}$$

$u(t), i(t)$ – הזרם דרך התקן, בעל שני הדקים, והמתח בין ההדקים שלו, בהתאמה.

9.5.1 נצילות



איור 9.10 – הצגה גראפית של מאון הספקים

$$\text{נצילות, } 0 \leq \eta \leq 1 \quad \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = 1 - \frac{\Delta P}{P_{in}}$$

$$\text{נצילות באחוזים, } 0\% \leq \eta \leq 100\% \quad \eta = 100 \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$\text{הפסדים, איבודי-הספק} \quad \Delta P = P_{in} - P_{out}$$

9.5.2 חספק במעגלי זרם-ישר

$$P = UI \quad \text{החספק (W) בזרם-ישר}$$

9.5.3 חספים במעגלי זרם-חילופים

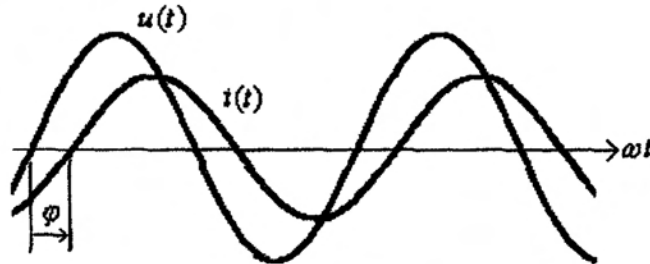
חספק מרוכב (VA, W, VAr) בזרם-חילופים	$\bar{S} = \bar{U} \bar{I}^* = P + jQ$
	$= UI(\cos \varphi + j \sin \varphi)$
חספק (W) בזרם-חילופים, חספק-יעיל	$P = UI \cos \varphi$
חספק היגבי (VAr) בזרם-חילופים	$Q = UI \sin \varphi$
חספק-נדמה (VA) בזרם-חילופים	$S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$
מקדם-חספק	$PF = \frac{P}{S}$

U, I – ערכים יעילים (אפקטיביים) של הזרם (A) ושל המתח (V) במעגל זרם-חילופים סינוסי בעל תדירות קבועה

$\bar{U}, \bar{I}$ – הערך המרוכב של זרם ומתח החילופים, בהתאמה.

φ – הפרש חמופע בין המתח והזרם, הנקבע על-פי אופי העכבה של המעגל, איור 9.9.

במעגל זרם-חילופים חד-מופעי, הערך המספרי של $\cos \varphi$, זהה לערך המספרי של מקדם החספק PF .



איור 9.9 – אותות זרם ומתח במעגל זרם-חילופים סינוסי

במעגל זרם-חילופים, כיוון מעבר האנרגיה נקבע אך ורק על פי הסימן של החספק P .

בתחום $0 < \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ לחספק המרוכב אופי השראי, $Q > 0$ (הזרם מפגר אחרי המתח, איור 9.9).

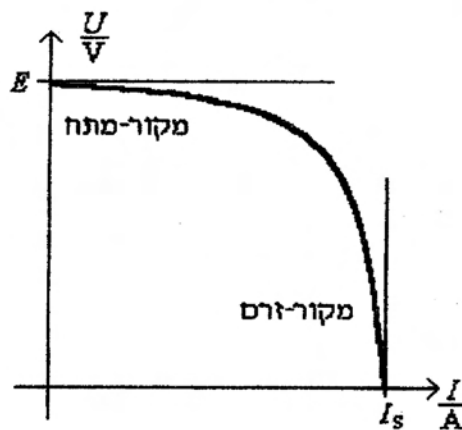
בתחום $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi < 0$ לחספק המרוכב אופי קיבולי, $Q < 0$ (הזרם מקדים את המתח).

10.1 מקורות

עקום זרם-מתח אופייני של מקור אנרגיה חשמלית מעשי, נתון באיור 10.1. מקורות אנרגיה, כמו מצברים ותאי-שמש, ניתן להפעילם בכל נקודת עבודה שעל האפין מבלי לגרום נזק. במקורות אחרים, כמו קווי-הזנה של חברת החשמל, ותחום העבודה מוגבל, בעיקר על ידי הזרם, וחריגה ממנו גורמת לנזק.

מקור אנרגיה נקרא מקור-מתח אם נקודת העבודה של המקור נמצאת בתחום בו מתח ההדקים של המקור משתנה במעט ביחס למתח בריקס, E , ($I=0$ A).

מקור אנרגיה נקרא מקור-זרם אם נקודת העבודה של המקור נמצאת בתחום בו הזרם שמספק המקור משתנה במעט ביחס לזרם בקצר, I_s , ($U=0$ V).



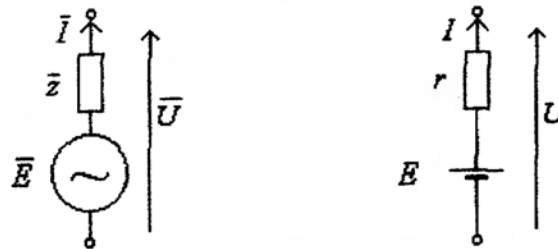
איור 10.1 – עקום זרם-מתח אופייני של מקור אנרגיה חשמלית מעשי

מקור-מתח אידאלי זהו התקן שהמתח בין ההדקים שלו אינו תלוי בזרם העובר דרכו או בכל גורם סביבתי אחר. מקור המתח מאלץ את המתח בין שתי הצמתים אליהן הוא מחובר (במקביל).



איור 10.2 – סמלים גראפיים תקינים של מקור-מתח-ישר ושל מקור-מתח-חילופים אידאליים

כדי לתת ביטוי לירידת מתח ההדקים של מקור-מתח מעשי כתוצאה מהעמסתו בזרם, מתארים אותו באמצעות מקור-מתח אידאלי עם התנגדות או עכבה המחוברת בטור, איור 10.3.



איור 10.3 – סמלים גראפיים של הקירוב הלינארי של מקור-מתח-ישר ושל מקור-מתח-חילופים מעשיים

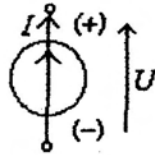
$$\begin{aligned} \text{מקור-מתח-ישר} \quad U &= E - I r \\ \text{מקור-מתח-חילופים} \quad \bar{U} &= \bar{E} - \bar{I} \bar{z} \end{aligned}$$

$E, \bar{E}$ – כוח-אלקטרו-מניע (כא"מ) של מקור המתח
 $r, \bar{z}$ – התנגדות-פנימית או עכבה-פנימית של מקור המתח
 $U, I, \bar{U}, \bar{I}$ – מתח ההדקים של מקור המתח והזרם אותו הוא מספק.

$$P = E I \quad \text{ההספק (W) שמפיק מקור-מתח-ישר}$$

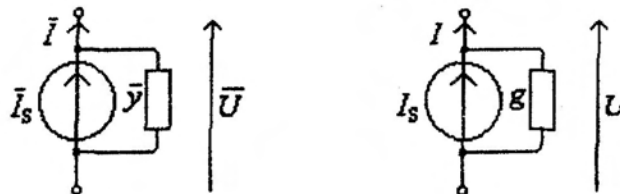
$$\bar{S} = \bar{E} \bar{I}^* \quad \text{ההספק הנדמה (VA) שמפיק מקור-מתח-חילופים}$$

מקור-זרם אידיאלי זהו התקן שהזרם דרכו אינו תלוי במתח שבין הדקיו או בכל גורם סביבתי אחר. מקור-זרם מאלץ את הזרם בענף בו הוא מחובר (בטור).



איור 10.4 – סמל גרפי תקני של מקור-זרם, ישר וחילופים

כדי לתת ביטוי לירידת הזרם שמספק מקור-זרם מעשי כתוצאה מהעמסתו, מתארים אותו באמצעות מקור-זרם אידיאלי עם מוליכות (או התנגדות) או מותירות (או עכבה) המחוברת במקביל, איור 10.5.



איור 10.5 – סמלים גרפיים של הקירוב הלינארי של מקור-זרם-ישר ושל מקור-זרם-חילופים מעשיים

$$\begin{aligned} \text{מקור זרם-ישר} \quad I &= I_s - U g \\ \text{מקור זרם-חילופים} \quad \bar{I} &= \bar{I}_s - \bar{U} \bar{y} \end{aligned}$$

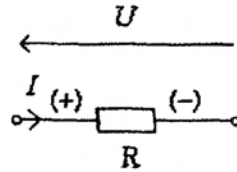
$I_s, \bar{I}_s$ – זרם חסצר של מקור הזרם

$g, \bar{y}$ – מוליכות-פנימית או מותירות-פנימית של מקור הזרם

$U, I, \bar{U}, \bar{I}$ – מתח הדקים של מקור הזרם, והזרם אותו הוא מספק.

$$P = U I_s \quad \text{החספק (W) שמפיק מקור-זרם-ישר}$$

$$\bar{S} = \bar{U} \bar{I}_s^* \quad \text{החספק הנדמה (VA) שמפיק מקור-זרם-חילופים}$$



איור 10.8 – סמל גרפי של התנגדות

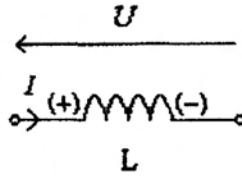
התנגדות זוהי תכונה המתארת תהליך המרת אנרגיה-חשמלית לאנרגיה-חום. במושגי המערכת החשמלית, התנגדות גורמת להוצאת אנרגיה-חשמלית מהמערכת. היחס בין אות המתח ואות הזרם בהתנגדות, $R (\Omega)$, חוק אוהם:

$$\begin{aligned} \text{ערכים רגועים} \quad u_R(t) &= R i_R(t) \\ \text{זרם-ישר} \quad U_R &= R I_R \\ \text{זרם-חילופים סינוסי} \quad \bar{U}_R &= R \bar{I}_R \end{aligned}$$

$$\text{עכבה של עומס בעל התנגדות בלבד} \quad \bar{Z} = R = R \angle 0$$

$$\text{חשפק המתפתח בהתנגדות במעגל זרם-ישר} \quad P_R = U_R I_R = I_R^2 R = \frac{U_R^2}{R}$$

$$\text{חשפק המתפתח בהתנגדות במעגל זרם-חילופים} \quad P_R = |\bar{I}_R|^2 R = \frac{|\bar{U}_R|^2}{R}$$



איור 10.9 – סמל גרפי של השראות

השראות זוהי תכונה של המתארת תהליך אגירה של אנרגיה בשדה המגנטי. במושגי המערכת החשמלית, השראות אוגרת ומוסרת אנרגיה-חשמלית "קינטית"

הקשר בין אות המתח ואות הזרם בהשראות, $L (H)$:

$$u_L(t) = L \frac{d}{dt} i_L(t) \quad \text{הערך הרגעי של המתח בתלות בזרם}$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u_L(t) dt + i_L(0) \quad \text{הערך הרגעי של הזרם בתלות במתח}$$

10.4.1 השראות במעגל זרם-ישר

$$U_L = 0V \quad \text{המתח על הדקי ההשראות במעגל זרם-ישר (כמו קצר)}$$

$$W_L = \frac{L I_L^2}{2} \quad \text{האנרגיה האגורה בהשראות במעגל זרם-ישר}$$

10.4.2 השראות במעגל זרם-חילופים סינוסי

במישור הזמן, המתח על הדקי השראות מקדים את הזרם דרכה ברבע-מחזור ($+90^\circ = \pi/2$). לחילופין, הזרם דרך ההשראות מפגר אחר המתח על הדקי ההשראות ברבע-מחזור ($-90^\circ = -\pi/2$).

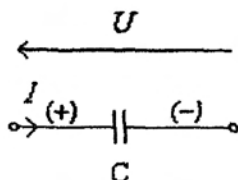
$$X_L = \omega L \quad \text{היגב השראי בזרם חילופים סינוסי}$$

$$\bar{U}_L = jX_L \bar{I}_L \quad \text{המתח על הדקי ההשראות בזרם-חילופים}$$

$$\bar{Z} = +jX_L = X_L \angle \left(\frac{\pi}{2} \right) \quad \text{עכבה של עומס בעל היגב השראי בלבד}$$

$$Q_L = |\bar{I}_L|^2 X_L = \frac{|\bar{U}_L|^2}{X_L} \quad \text{הספק-היגבי המתפתח בהשראות במעגל זרם-}$$

חילופים.



איור 10.10 – סמל גרפי של קיבול, קבל

קיבול זוהי תכונה המתארת תהליך אגירת אנרגיה בשדה חשמלי. במושגי המערכת החשמלית, קיבול אוגרת ומוסרת אנרגיה-חשמלית "פוטנציאלית" הקשר בין אות המתח ואות הזרם בקיבול, $(F) C$:

$$i_c(t) = C \frac{d}{dt} u_c(t) \quad \text{הערך הרגעי של הזרם בתלות במתח}$$

$$u_c(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i_c(t) dt + u_c(0) \quad \text{הערך הרגעי של המתח בתלות בזרם}$$

10.5.1 קיבול במעגל זרם-ישר

$$I_c = 0A \quad \text{זרם בקיבול בזרם-ישר}$$

$$W_c = \frac{CU_c^2}{2} \quad \text{תאגריה (J) האגורה בקיבול}$$

$$Q_c = CU_c \quad \text{כמות המטען החשמלי (C) האגורה בקיבול}$$

10.5.2 קיבול במעגל זרם-חילופים סינוסי

במישור הזמן, המתח על הדקי הקיבול מפגר אתר הזרם דרכה ברבע-מחזור $(-90^\circ = -\pi/2)$. לחילופין, הזרם דרך הקיבול מקדים את המתח על הדקי הקיבול ברבע-מחזור $(+90^\circ = +\pi/2)$.

$$X_c = \frac{1}{\omega C} \quad \text{היגב קיבולי בזרם חילופים סינוסי}$$

$$\bar{U}_c = -jX_c \bar{I}_c \quad \text{המתח על הדקי קבל בזרם-חילופים}$$

$$\bar{Z} = -jX_c = X_c \angle \left(-\frac{\pi}{2}\right) \quad \text{עכבה של עומס בעל היגב קיבולי בלבד}$$

$$Q_c = |\bar{I}_c|^2 X_c = \frac{|\bar{U}_c|^2}{X_c} \quad \text{הספק-היגבי המתפתח בקבל (קיבול) במעגל זרם-חילופים.}$$

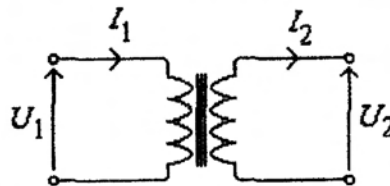
עכבה זהו הכינוי לתגובה המשולבת של התנגדות והיגב במעגל זרם-חילופים.

עכבה במעגל זרם-חילופים סינוסי $\bar{Z} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}}$

חספק נדמה המתפתח בעכבה $\bar{S} = |\bar{I}|^2 \bar{Z} = \frac{|\bar{U}|^2}{\bar{Z}}$

10.7 שנאי אידיאלי

שנאי-אידיאלי זהו מכשיר רעיוני בו שני סלילים חסרי-התנגדות, מותקנים על חומר פרומגנטי בעל חדירות-יחסית אינסופית והצימוד בין הסלילים מושלם, מקדם הצימוד שווה אחד.



איור 10.11 – סמל גרפי של שנאי

בשנאי-אידיאלי, איור 10.11, הפועל בזרם-חילופים סינוסי ובתדר קבוע מתקיימים היחסים הבאים:

מאזן הספקים $\bar{S}_1 = \bar{U}_1 \bar{I}_1^* = \bar{U}_2 \bar{I}_2^* = \bar{S}_2$

יחס השנאה $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$

שיקוף עכבה דרך סלילי שנאי. $\bar{Z}_2' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_2$

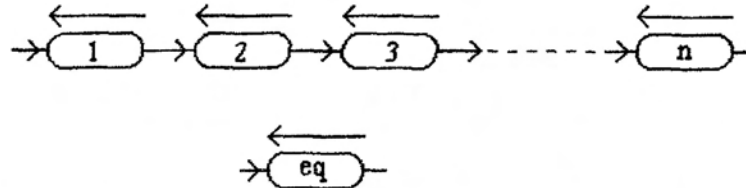
הערך של עכבה Z_2 , המחוברת לצד 2 של השנאי, כפי שהיא משתקפת מצד 1 של השנאי.

N_2, N_1 – מספר הכריכות בכל אחד מסלילי השנאי.

פרק 11 ערכים שקילים

רכיבים מאותו סוג ניתן להחליף (להמיר) ברכיב יחיד, בעל ערך שקיל, מבלי לשנות את תכונות המעגל החשמלי הבסיסיות.

11.1 ערכים שקילים בחיבור טורי



איור 11.1 – חיבור בטור של רכיבים, אותו חזרם עובר דרך כל הרכיבים

מקורות מתח. סכום אלגברי. יש להתחשב בכיוון ובקוטביות, או בזווית המופע, של מקור המתח.

$$E_{eq} = E_1 + E_2 + E_3 + \dots + E_n$$

התנגדויות

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

עכבות

$$\bar{Z}_{eq} = \bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 + \bar{Z}_3 + \dots + \bar{Z}_n$$

השראויות ללא צימוד-מגנטי ביניהן

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$$

שתי השראויות עם צימוד-מגנטי ביניהן

$$L_{eq} = L_1 + L_2 \pm 2M$$

הסימן חיובי (+) כאשר שתי ההשראויות באותה קוטביות.

הסימן שלילי (-) כאשר שתי ההשראויות בקוטביות הפוכה.

השראות-הדדיות בין שני השראויות.

$$M = k\sqrt{L_1 L_2}$$

k – מקדם צימוד, $0 \leq k \leq 1$

קבלים

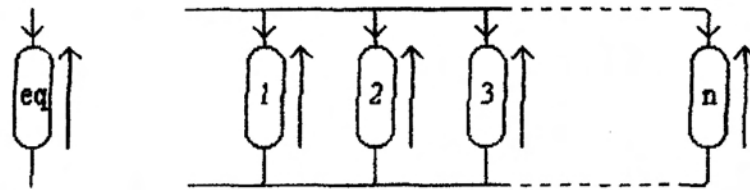
$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}}$$

שני קבלים בטור

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

n קבלים זהים המחוברים בטור

$$C_{eq} = \frac{C_1}{n}$$



איור 11.2 – חיבור במקביל של רכיבים, אותו מתח שורר על הדקי הרכיבים

מקורות זרם, סכום אלגברי, יש להתחשב בכיוון $I_{s\text{eq}} = I_{s1} + I_{s2} + I_{s3} + \dots + I_{sn}$

מקור הזרם

התנגדויות $R_{\text{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}}$

שתי התנגדויות במקביל $R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

n התנגדויות זהות המחוברות במקביל $R_{\text{eq}} = \frac{R_1}{n}$

מוליכות (S) $G = \frac{1}{R}$

מוליכויות $G_{\text{eq}} = G_1 + G_2 + G_3 + \dots + G_n$

עכבות $\bar{Z}_{\text{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_1} + \frac{1}{\bar{Z}_2} + \frac{1}{\bar{Z}_3} + \dots + \frac{1}{\bar{Z}_n}}$

שתי עכבות במקביל $\bar{Z}_{\text{eq}} = \frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}_2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2}$

מותירויות $\bar{Y}_{\text{eq}} = \bar{Y}_1 + \bar{Y}_2 + \bar{Y}_3 + \dots + \bar{Y}_n$

השראויות ללא צימוד-מגנטי ביניהן $L_{\text{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_n}}$

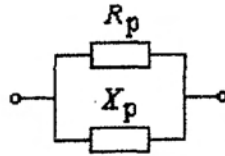
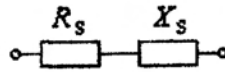
שתי השראויות במקביל עם צימוד-מגנטי ביניהן $L_{\text{eq}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \pm 2M}$

M – השראות-הדדית

הסימן חיובי (+) כאשר שתי ההשראויות בקוטביות הפוכה.

הסימן שלילי (-) כאשר שתי ההשראויות באותה קוטביות.

קבלים בחיבור מקבילי $C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$



איור 11.3 – חיבור טורי וחיבור מקבילי

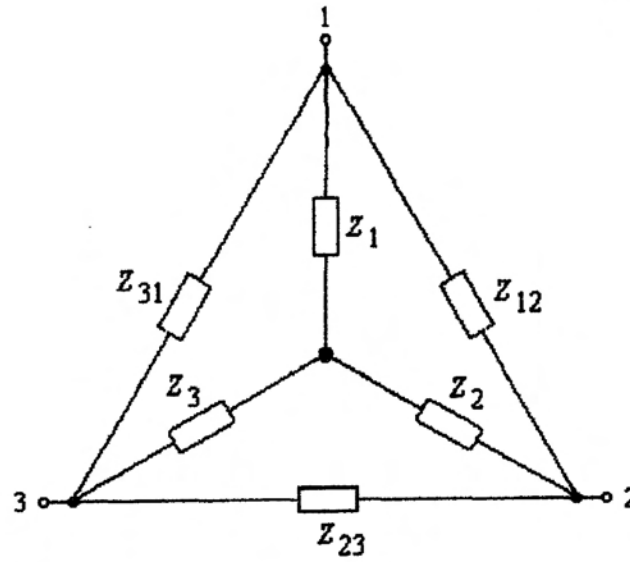
עכבה המורכבת מהתנגדות, R_s , המחוברת בטור לחיגב, X_s $\bar{Z}_s = R_s \pm jX_s$

עכבה המורכבת מהתנגדות, R_p , המחוברת במקביל לחיגב, X_p $\frac{1}{\bar{Z}_p} = \frac{1}{R_p} \pm \frac{1}{jX_p}$

$$\bar{Z}_p = \bar{Z}_s$$

מעבר מחיבור טורי לחיבור מקבילי $R_p = \frac{R_s^2 + X_s^2}{R_s}$ $X_p = \frac{R_s^2 + X_s^2}{X_s}$

מעבר מחיבור מקבילי לחיבור טורי $R_s = \frac{R_p X_p^2}{R_p^2 + X_p^2}$ $X_s = \frac{X_p R_p^2}{R_p^2 + X_p^2}$



איור 11.4 – חיבור-כוכב וחיבור-משולש

המרת שלוש עכבות בחיבור-כוכב, לשלוש עכבות בחיבור-משולש, איור 11.4

$$\bar{Z}_{12} = \frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}_2 + \bar{Z}_2 \bar{Z}_3 + \bar{Z}_3 \bar{Z}_1}{\bar{Z}_3}$$

$$\bar{Z}_{23} = \frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}_2 + \bar{Z}_2 \bar{Z}_3 + \bar{Z}_3 \bar{Z}_1}{\bar{Z}_1}$$

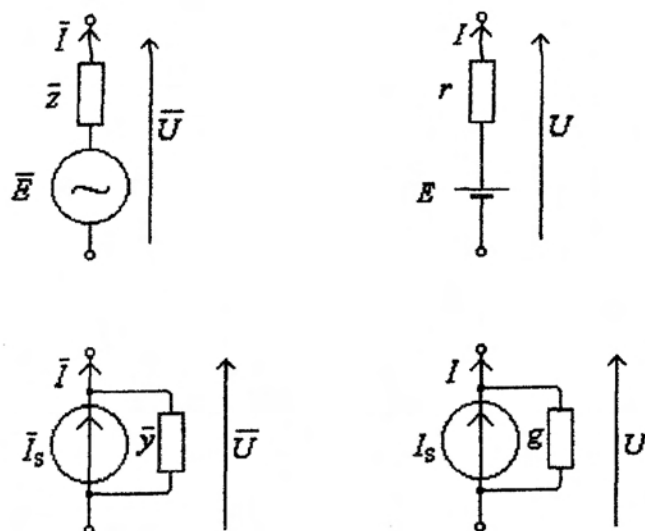
$$\bar{Z}_{31} = \frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}_2 + \bar{Z}_2 \bar{Z}_3 + \bar{Z}_3 \bar{Z}_1}{\bar{Z}_2}$$

המרת שלוש עכבות בחיבור-משולש לשלוש עכבות בחיבור-כוכב, איור 11.4

$$\bar{Z}_1 = \frac{\bar{Z}_{31} \bar{Z}_{12}}{\bar{Z}_{12} + \bar{Z}_{23} + \bar{Z}_{31}}$$

$$\bar{Z}_2 = \frac{\bar{Z}_{12} \bar{Z}_{23}}{\bar{Z}_{12} + \bar{Z}_{23} + \bar{Z}_{31}}$$

$$\bar{Z}_3 = \frac{\bar{Z}_{23} \bar{Z}_{31}}{\bar{Z}_{12} + \bar{Z}_{23} + \bar{Z}_{31}}$$



איור 11.5 – מקורות מתח ומקורות זרם מעשיים

החלפת מקור-מתח, בעל התנגדות או עכבה המחוברת אליו בטור, במקור-זרם, בעל מוליכות (התנגדות) או מותירות (עכבה) המחוברת אליו במקביל:

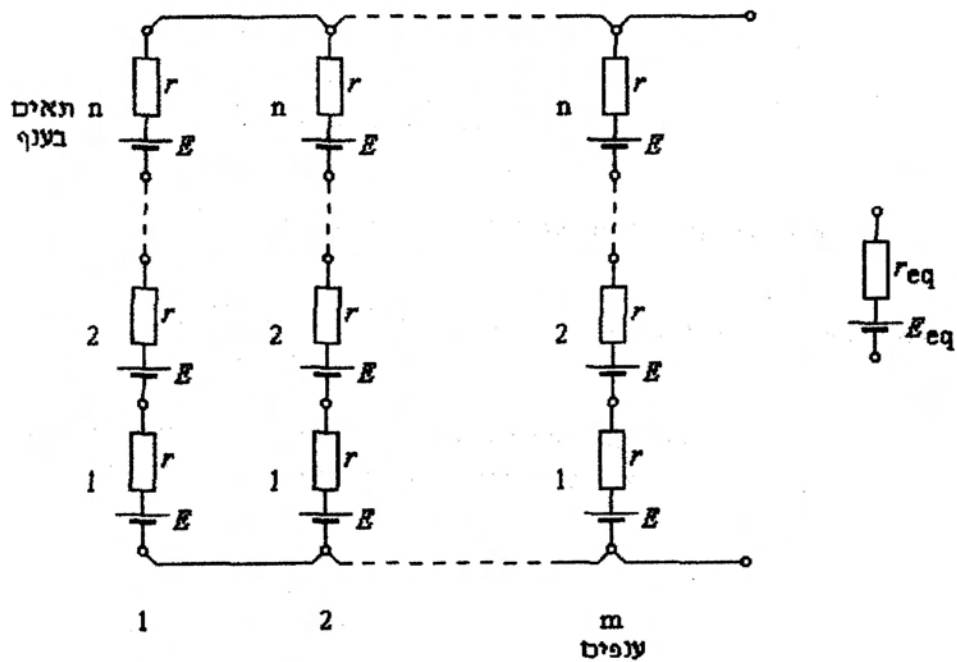
$$\begin{array}{ll} \text{זרם מקור-זרם שקיל} & I_s = \frac{E}{r} \quad \bar{I}_s = \frac{\bar{E}}{\bar{z}} \\ \text{מוליכות-פנימית או מותירות-פנימית שקילה} & g = \frac{1}{r} \quad \bar{y} = \frac{1}{\bar{z}} \end{array}$$

החלפת מקור-זרם, בעל מוליכות (התנגדות) או מותירות (עכבה) המחוברת אליו במקביל, במקור-מתח, בעל התנגדות או עכבה המחוברת אליו בטור:

$$\begin{array}{ll} \text{כא"מ מקור-מתח שקיל} & E = \frac{I_s}{g} = I_s r \quad \bar{E} = \frac{\bar{I}_s}{\bar{y}} = \bar{I}_s \bar{z} \\ \text{התנגדות-פנימית או עכבה-פנימית שקילה} & r = \frac{1}{g} \quad \bar{z} = \frac{1}{\bar{y}} \end{array}$$

11.6 חיבור תאים זהים במעורב

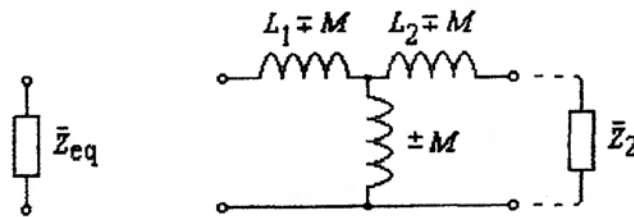
החלפת מערך תאים זהים, המורכב מ- m ענפים המחוברים במקביל ובכל ענף n תאים מחוברים בטור, במקור-מתח שקיל בעל התנגדות-פנימית שקילה, איור 11.6. כא"מ של כל אחד מהתאים E , התנגדות-פנימית r וקיבולת מטען-חשמלי Q (A·h או C)



איור 11.6 – מערך תאים זהים המחוברים במעורב

כא"מ מקור-מתח שקיל	$E_{eq} = nE$
התנגדות-פנימית שקילה	$r_{eq} = \frac{n}{m}r$
כמות המטען האגורה במערך התאים (A·h או C)	$Q_{eq} = mQ$
משך פריקת המטען בזרם הפריקה I (A)	$\Delta t = \frac{Q_{eq}}{I}$
(היחידות של הזמן הן s או h, לפי היחידות של המטען)	

מעגל תמורה של שטאי-אינדאלי המציג אותו באמצעות השראויות בעלות צימוד, איור 11.7.



איור 11.7 – מעגל תמורה של שטאי-אינדאלי על-פי השראויות צמודות

העכבה השקילה של עומס Z_2 ושטאי-אינדאלי

$$\bar{Z}_{eq} = jX_{L1} + \frac{X_M^2}{jX_{L2} + \bar{Z}_2}$$

L_1, L_2 – השראות הסליל הראשוני, והשראות הסליל המשני, בהתאמה
 M – השראות-הדדית, בין הסליל הראשוני לבין הסליל המשני

המטרה של פתרון מעגל חשמלי היא ידיעת הזרם והמתח, גודל וכיוון (קוטביות), בכל אחד ממרכיבי המעגל החשמלי – פתרון מלא. פתרון חלקי זהו פתרון הנותן את הזרם והמתח רק במרכיב אחד של המעגל. באמצעות משפטי-רשת ניתן לפשט את דרך הפתרון, על-ידי הקטנת מספר הנעלמים במשוואות שיש לפתור. משפטי-רשת נותנים פתרון חלקי שממנו ניתן למצוא את הפתרון המלא.

המטרה של פתרון מעגל מגנטי, בדומה לפתרון המעגל החשמלי, היא ידיעת השטף המגנטי והכוח המגנטי-מניע (כמ"מ), גודל וכיוון (קוטביות), בכל אחד ממרכיבי המעגל. הכללים של פתרון מעגל מגנטי זהים לכללי הפתרון של המעגל החשמלי.

12.1 הגדרות:

"צומת" – נקודת חיבור של, לפחות, שלשה קצוות של ענפים.
 "ענף" – חלק מהמעגל החשמלי המחובר בין שני צמתים סמוכים.
 "חוג" – מסלול סגור של ענפים, המתחיל ומסתיים בצומת מסוים, מבלי לעבור דרך אותה נקודה יותר מפעם אחת.

כיווני הזרם והמתח ברכיבי המעגל החשמלי:

ברכיב פעיל (אקטיבי) – מקור-מתח, מקור-זרם – כיוון החץ המציין את הזרם הוא באותו כיוון של החץ המציין את המתח. איורים 10.2, 10.3, 10.4 ו-10.5.

ברכיב סביל (פסיבי) – התנגדות, השראות, קבל – כיוון החץ המציין את הזרם הפוך לכיוון החץ המציין את המתח. איורים 10.6, 10.7 ו-10.8.

12.2 חוקי קירכהוף

כל אחת משיטות הפתרון של מעגלים חשמליים מתבססת על חוקי קירכהוף. חוקי קירכהוף תקפים בכל רגע ורגע: זרם-ישר, זרם-חילופים ותופעות-מעבר. הסמלים של הגדלים שבביטויים הרשומים לחלף הם עבור מעגלי זרם-ישר. במעגלי זרם-חילופים הגדלים הם מספרים מרוכבים ובתופעת מעבר הגדלים מבוטאים בתלות בזמן.

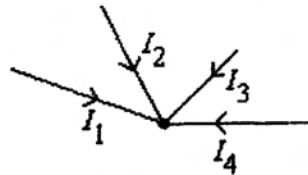
12.2.1 חוק קירכהוף זרמים

$\Sigma I = 0$ הסכום האלגברי של כל הזרמים הנכנסים אל צומת

שווה אפס, איור 12.1. מאחר ובצומת אין אגירת מטען חשמלי, הסימן של, לפחות, אחד הזרמים המסומנים יהיה שלילי.

רישום חוק קירכהוף זרמים עבור הצומת שבאיור 12.1

$$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$$



איור 12.1 – זרמי-ענפים נכנסים לצומת

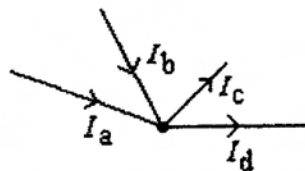
או בניסוח אחר,

$\Sigma I_{in} = \Sigma I_{out}$ סכום הזרמים הנכנסים לצומת, I_{in} , שווה לסכום

הזרמים היוצאים מהצומת, I_{out} , איור 12.2

רישום חוק קירכהוף זרמים עבור הצומת שבאיור 12.2

$$I_a + I_b = +I_c + I_d$$



איור 12.2 – זרמי-ענפים יוצאים או נכנסים לצומת

רישום חוק קירכהוף זרמים עבור הצומת שבאיור 12.2 לפי הניסוח הקודם

$$I_a + I_b - I_c - I_d = 0$$

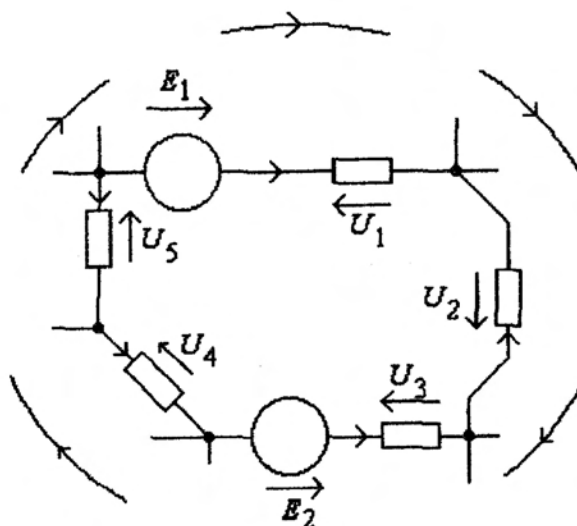
12.2.2 חוק קירכהוף מתחים

הסכום האלגברי של כל המתחים בחוג סגור שווה
 $\Sigma U = 0$
 לאפס. איור 12.3.

רישום חוק קירכהוף מתחים עבור החוג שבאיור 12.3. התצנים מראים את כיוון מסלול ההקפה של החוג, במגמת הסיבוב של השעון.

$$\Sigma U = E_1 + (-U_1) + U_2 + U_3 + (-E_2) + U_4 + U_5 =$$

$$E_1 - U_1 + U_2 + U_3 - E_2 + U_4 + U_5 = 0$$



איור 12.3 – מסלול סגור של ענפים, חלק ממעגל חשמלי

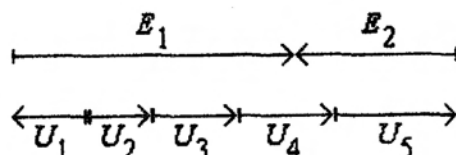
או בניסוח אחר

הסכום האלגברי של מפלי המתח, U , בחוג
 $\Sigma U = \Sigma E$
 סגור שווה לסכום האלגברי של מתחי
 המקורות, E , איור 12.3

רישום חוק קירכהוף מתחים עבור החוג שבאיור 12.3

$$-U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + U_5 = E_1 - E_2$$

באיור 12.4 מוצג התאור גרפי של חוק קירכהוף מתחים, עבור החוג שבאיור 12.3.



איור 12.4 – חוג מקורות-מתח ורכיבים, חלק ממעגל חשמלי

12.3 שיטות מקובלות לפתרון מלא של מעגל חשמלי

12.3.1 יישום ישיר של חוק קירכהוף זרמים וחוק קירכהוף מתחים, שיטת זרמי ענפים

- א. בכל ענף מסמנים את כיוון הזרם (המשוער), ולפיו מסמנים את כיוון המתח על כל אחד ממרכיבי הענף.
 - ב. רושמים את חוק קירכהוף זרמים עבור $N-1$ צמתים במעגל. N הוא מספר הצמתים במעגל.
 - ג. רושמים את חוק קירכהוף מתחים עבור כל אחד מהחוגים הבלתי-תלויים. מקבלים $B-N+1$ משוואות מתחים, כאשר B הוא מספר הענפים במעגל.
- מספר המשוואות (הנעלמים) שיתקבלו שווה ל- B .

12.3.2 זרמי-חוגים

- א. קובעים את מספר החוגים הבלתי-תלויים ומסמנים בכל אחד מהם באופן שרירותי את מגמת כיוון הזרם.
 - ב. עבור כל חוג בלתי-תלוי רושמים את משוואת קירכהוף מתחים. הזרם, בכל רכיב המשותף לשני חוגים, הוא הפרש או סכום זרמי החוגים, בהתאמה למגמות הזרם.
- מספר המשוואות (הנעלמים) שיתקבלו שווה למספר החוגים הבלתי-תלויים במעגל. מידיעת זרמי החוגים מחשבים את הזרם בכל אחד מהענפים.

12.3.3 מתחי-צמתים

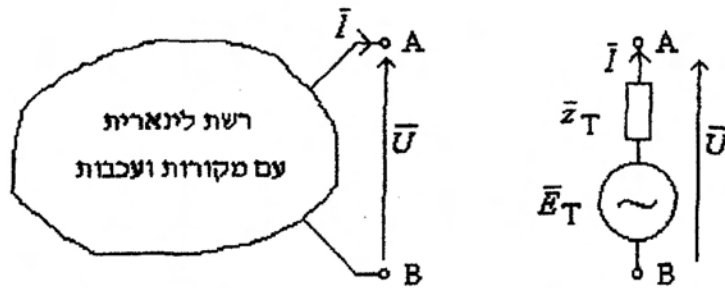
- א. קובעים באופן שרירותי את אחד הצמתים במעגל כצומת-ייחוס.
 - ב. עבור כל אחד מהצמתים הנותרים רושמים את משוואת קירכהוף זרמים.
- מספר המשוואות (הנעלמים) שיתקבלו שווה למספר הצמתים במעגל פחות אחד (צומת הייחוס). מידיעת מתחי הצמתים מחשבים את הזרם בכל אחד מהענפים.

12.4 שיטות מקובלות לפתרון חלקי של מעגל חשמלי

12.4.1 החלפת רשת המחוברת, במקור ובעכבה שקילים

- כאשר רוצים לדעת את הזרם והמתח בענף או ברכיב מסוים של המעגל החשמלי, ניתן להחליף את הרשת המחוברת לענף או לרכיב, במקור ובעכבה שקילים.
- בשני האיוורים 12.5 ו-12.6, A ו- B מציינים את שני הצמתים אליהם מחובר הענף, או את שני ההדקים אליהם מחובר הרכיב.

משפט תבנין – החלפת הרשת במקור-מתח שקיל $\bar{E}_T$ המחובר בטור לעכבה שקילה $\bar{z}_T$, איור 12.5

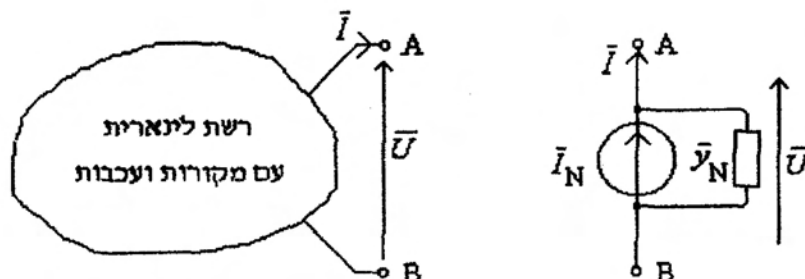


איור 12.5 – החלפת רשת במקור-מתח שקיל $\bar{E}_T$ המחובר בטור לעכבה שקילה $\bar{z}_T$

- מחליפים את הענף או את הרכיב בנתק.
- מתח המקור השקיל מתקבל מחישוב מתח הריקס (ללא הענף או הרכיב) הקיים בין שני הצמתים.
- העכבה השקילה מתקבלת מחישוב העכבה בין שני הצמתים כאשר כל מקורות המתח במעגל החשמלי מוחלפים בקצר (העכבה הפנימית של כל מקור-מתח נשארת מחוברת במעגל), וכל מקורות הזרם מוחלפים בנתק (המותרות הפנימית של כל מקור-זרם נשארת מחוברת במעגל).
- מחליפים את הנתק בענף או ברכיב ופותרים את המעגל.

משפט נורטון – החלפת הרשת במקור-זרם שקיל $\bar{I}_N$ המחובר במקביל למותרות שקילה $\bar{y}_N$, איור 12.6.

- מחליפים את הענף או את הרכיב בקצר.
- זרם המקור השקיל מתקבל מחישוב הזרם העובר בענף המקצר בין שני הצמתים.
- המותרות השקילה מתקבלת מחישוב המותרות בין שני הצמתים כאשר כל מקורות המתח במעגל החשמלי מוחלפים בקצר (העכבה הפנימית של כל מקור-מתח נשארת מחוברת במעגל), וכל מקורות הזרם מוחלפים בנתק (המותרות הפנימית של כל מקור-זרם נשארת מחוברת במעגל).
- מחליפים את חקצר בענף או ברכיב ופותרים את המעגל.



איור 12.6 – החלפת הרשת במקור-זרם שקיל $\bar{I}_N$ המחובר במקביל למותרות שקילה $\bar{y}_N$

12.4.2 שיטת ההרכבה (Superposition)

משפט ההרכבה: הזרם והמתח בכל ענף של מעגל חשמלי שווים לסכום האלגברי של הזרמים והמתחים החלקיים המתקבלים אילו כל מקור היה פועל בנפרד ויתר המקורות האידאליים היו מנוטרלים.

לצורך חישוב זרם ומתח חלקי של מקור מסוים, מחליפים את כל מקורות המתח האחרים בקצר (ההתנגדות או העכבה הטורית נשארים), ומחליפים את כל מקורות הזרם בנתק (המוליכות או המותירות המקביליים נשארים).

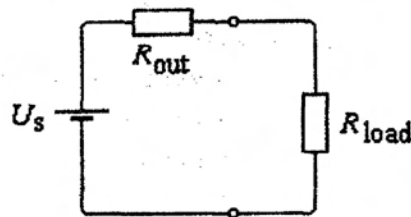
מותר להשתמש בשיטת ההרכבה לפתרון מעגל חשמלי אך ורק אם הוא מהווה מערכת לינארית.

12.5 העברת הספק מרבי מהמקור לעומס

העברת הספק מרבי, ממקור האנרגיה אל העומס, נקרא גם תאום התנגדויות או עכבות.

12.5.1 מעגל זרם-ישר

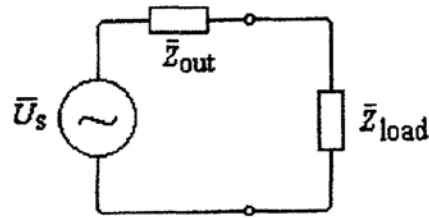
מקור המתח U_s וההתנגדות R_{out} , איור 12.7, מייצגים מקור-מתח מעשי בזרם-ישר, או, מעגל תמורה (משפט תבנית) של רשת זרם-ישר המזינה עומס התנגדותי R_{load} .



איור 12.7 – מעגל זרם-ישר

התנאי להעברת הספק מרבי בזרם-ישר	$R_{load} = R_{out}$
הספק מרבי בעומס בזרם-ישר	$P_{max} = \frac{U_s^2}{4 R_{load}}$

מקור המתח $\bar{U}_s$ והעכבה $\bar{Z}_{out}$, איור 12.8, מייצגים מקור-מתח מעשי בזרם-חילופים, או, מעגל תמורה (משפט תבניות), של רשת בזרם-חילופים המזינה עכבה $\bar{Z}_{load}$



איור 12.8 – מעגל זרם-חילופים

$$\begin{aligned}\bar{Z}_{out} &= R_{out} + jX_{out} \\ \bar{Z}_{load} &= R_{load} + jX_{load}\end{aligned}\quad \text{כאשר:}$$

$$\begin{aligned}\text{התנאי להעברת הספק מרבי זרם-חילופים} \quad \bar{Z}_{load} &= \bar{Z}_{out}^* \\ \text{הספק מרבי בעומס בזרם-חילופים} \quad P_{max} &= \frac{|\bar{U}_s|^2}{4 R_{load}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{Z}_{out} &= R_{out} + jX_{out} \\ \bar{Z}_{load} &= R_{load}\end{aligned}\quad \text{כאשר:}$$

$$\text{התנאי להעברת הספק מרבי זרם-חילופים} \quad R_{load} = |\bar{Z}_{out}|$$

$$\begin{aligned}\bar{Z}_{out} &= R_{out} \\ \bar{Z}_{load} &= R_{load} + jX_{load}\end{aligned}\quad \text{כאשר:}$$

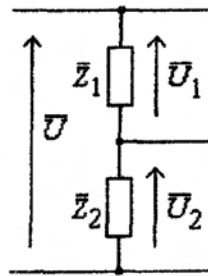
$$\text{התנאי להעברת הספק מרבי זרם-חילופים} \quad R_{load} = \sqrt{R_{out}^2 + X_{load}^2}$$

$$\begin{aligned}\bar{Z}_{out} &= jX_{out} \\ \bar{Z}_{load} &= R_{load} + jX_{load}\end{aligned}\quad \text{כאשר:}$$

$$\text{התנאי להעברת הספק מרבי זרם-חילופים} \quad R_{load} = (X_{out} + X_{load})$$

12.6 מחלק-מתח

חלוקת המתח בין שני ענפים טוריים, איור 12.9.



איור 12.9 – מחלק מתח

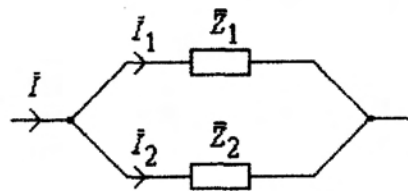
$$\bar{U} = \bar{U}_1 + \bar{U}_2$$

$$\bar{U}_1 = \frac{\bar{Z}_1}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2} \bar{U}$$

$$\bar{U}_2 = \frac{\bar{Z}_2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2} \bar{U}$$

12.7 מחלק-זרם

חלוקת הזרם בין שני ענפים המחוברים במקביל, איור 12.10.

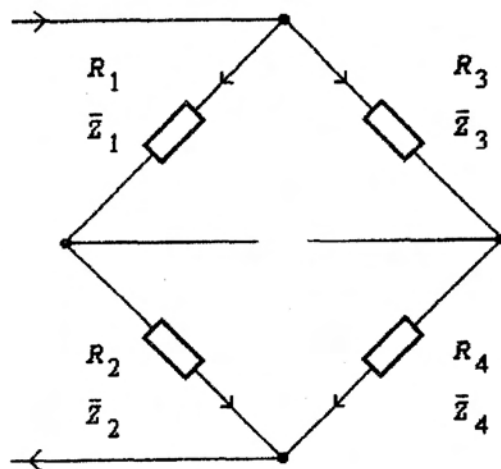


איור 12.10 – מחלק זרם

$$\bar{I} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$$

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{Z}_2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2} \bar{I}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{Z}_1}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2} \bar{I}$$

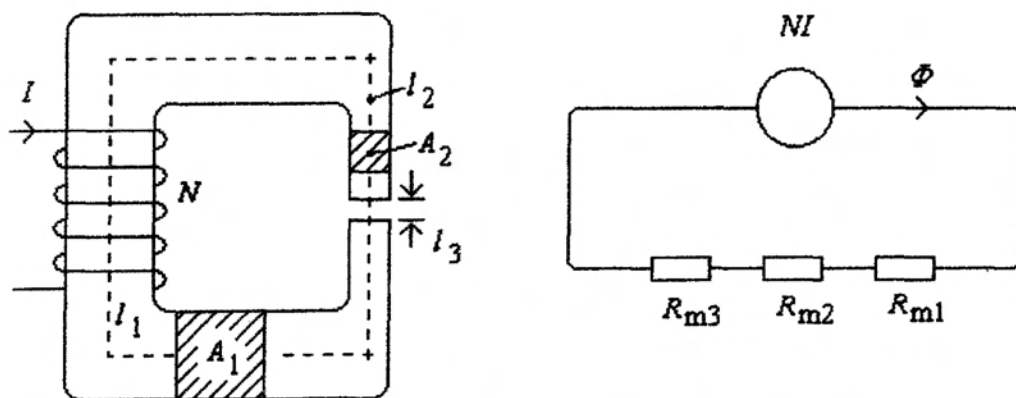


איור 12.11 – גשר התנגדויות או גשר עכבות

התנאי לאיזון גשר התנגדויות $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$

התנאי לאיזון גשר עכבות $\frac{\bar{Z}_1}{\bar{Z}_2} = \frac{\bar{Z}_3}{\bar{Z}_4}$

המעגל המגנטי משמש לתאור תופעות הנגרמות מזרם-חשמלי העובר בכריכות סליל אחד או יותר המותקנים על חומר פרומגנטי (Ferromagnetic). בתנאים אלו ובקירוב טוב, השטף המגנטי מוגבל לתווך הפרומגנטי בלבד וצפיפותו אחידה. במידה ובמסלול השטף יש חריצי-אוויר קצרים, השטף חוצה את החריץ מבלי להתפזר, איור 12.12, כך שצפיפות השטף בחריץ האוויר שווה לצפיפות השטף המגנטי בחומר הפרומגנטי בעל שטח-חתך אחיד.



איור 12.12 – סליל המורכב מכריכות המותקנות על חומר פרומגנטי בעל חריץ אוויר (צד שמאל). המעגל המגנטי השקיל של הסליל (צד ימין)

חוק השטיפה המגנטית של אמפר. הקשר בין עצמת השדה המגנטי H (A/m) לבין עוצמת הזרם החשמלי I (A) במסלול סגור של השטיפה המגנטית.

$$\sum Hl = \sum NI$$

l – אורך קטע המסלול (m)

N – מספר המוליכים (כריכות) במסלול השטיפה הסגור

מאון (Reluctance) $\left(\frac{1}{H}\right)$ של מסלול שטף מגנטי

$$R_m = \frac{l}{\mu A}$$

שאורכו l , ובעל שטח-חתך A קבוע
חדירות, חלחלות (permeability) μ (H/m) של
המסלול השטף המגנטי

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

μ_r – חדירות יחסית של החומר הפרומגנטי

כוח-מגנטו-מניע (כמ"מ) (A) של סליל,
בעל N כריכות שעובר בהם זרם I .

$$F_m = NI$$

השטף המגנטי (Wb) כתוצאה מכוח-מגנטו-מניע F_m

$$\Phi = \frac{F_m}{R_{m eq}}$$

הפועל על מעגל מגנטי בעל מאון שקיל $R_{m eq}$.

(צפיפות) השדה המגנטי (T).

$$B = \mu H = \frac{\Phi}{A}$$

(נקרא לפעמים גם "השראה מגנטית" או
"אינדוקציה")

Φ – השטף המגנטי (Wb) השוטף דרך משטח ששטחו A (m^2)

במעגל מגנטי שיש בו מספר מסלולים בעלי מידות ותכונות שונות המאון השקיל מתקבל באופן דומה לקבלת ערכים שקילים של התנגדויות. לדוגמה, המאון השקיל של המעגל המגנטי שבאיור 12.12 הוא:

$$R_{\text{meq}} = R_{\text{m1}} + R_{\text{m2}} + R_{\text{m3}} = \frac{l_1}{\mu_0 \mu_r A_1} + \frac{l_2}{\mu_0 \mu_r A_2} + \frac{l_3}{\mu_0 A_2}$$

התכונות החשמליות של מעגל מגנטי

השראות-עצמית (H) של סליל, על-פי השטף והזרם $L = \frac{N\Phi}{I}$

השראות-עצמית של סליל בעל N כריכות המותקן $L = \frac{N^2}{R_{\text{meq}}}$

על מעגל מגנטי בעל מאון שקיל R_{meq} .

השראות-הדדית (H) בין שני סלילים. $M = \frac{N_2 \Phi_{21}}{I_1} = \frac{N_1 \Phi_{12}}{I_2}$

הגדרת k מקדם צימוד בין שני סלילים. $k = \frac{\Phi_{21}}{\Phi_{11}}$

Φ_{21} זהו חלק מהשטף המגנטי Φ_{11} , הנוצר כתוצאה מהזרם I_1 בסליל 1, והעובר בסליל 2.
 Φ_{12} זהו חלק מהשטף המגנטי Φ_{22} , הנוצר כתוצאה מהזרם I_2 בסליל 2, והעובר בסליל 1.

חישוב השראות-הדדית, בידיעת k מקדם צימוד בין שני סלילים וחשירות של הסלילים. $M = k\sqrt{L_1 L_2}$

כוח-אלקטרו-מניע-נגדי המושרה בסליל כתוצאה $e_L(t) = N \frac{d}{dt} \Phi(t)$

משינוי השטף המגנטי העובר בתוך הכריכות שלו.

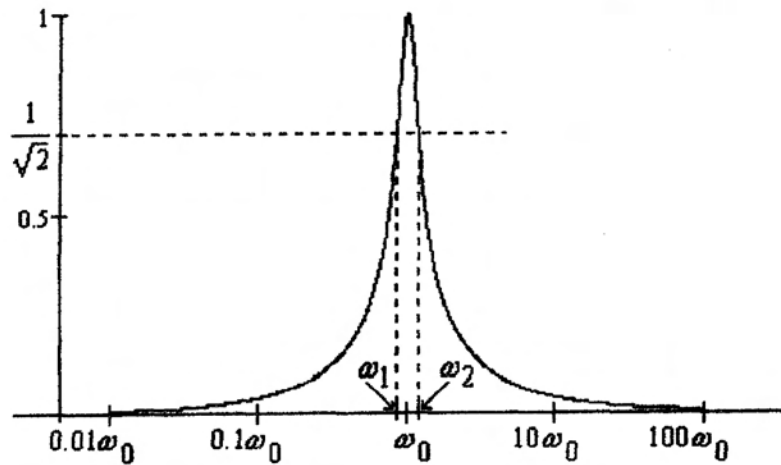
המתח המושרה בסליל כתוצאה משינוי הזרם דרכו. $u_L(t) = L \frac{d}{dt} i(t)$

פרק 13 מעגלים בעלי תכונות מיוחדות

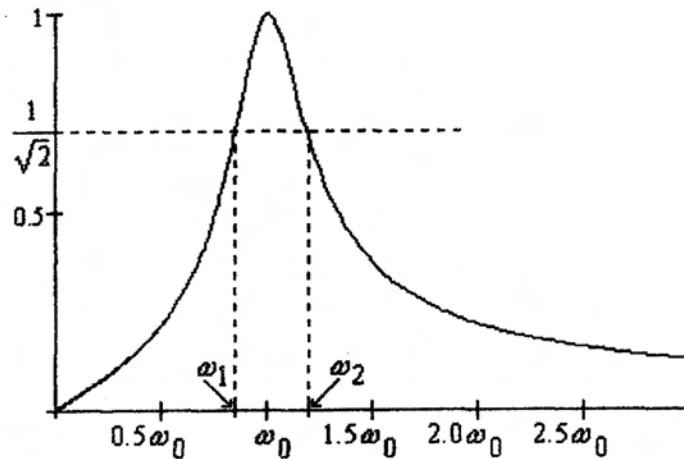
13.1 מעגלי-תהודה

מעגלי-תהודה אלו מעגלי זרם-חילופים-סינוסי, שיש בהם לפחות השראות אחת וקיבול אחד, בהם תדירות המקור קרובה בערכה לתדירות התנודות הטבעיות של המעגל.

באיור 13.1 ובאיור 13.2 מתוארת תלות התגובה של מעגל, שיש בו סליל אחד וקבל אחד, בתדירות הזוויתית ω . באיור 13.1 החלוקה של ציר התדירות (ציר x) לוגריתמית ובאיור 13.2 החלוקה לינארית. ω_0 מציינת את תדירות התהודה. ω_1 ו- ω_2 מציינות את התדירויות בהן עוצמת האות במעגל התהודה יורדת למחצית ערכה המרבי.



איור 13.1 – תגובת מעגל תהודה בתלות בתדר הזוויתי של המקור (חלוקה לוגריתמית).

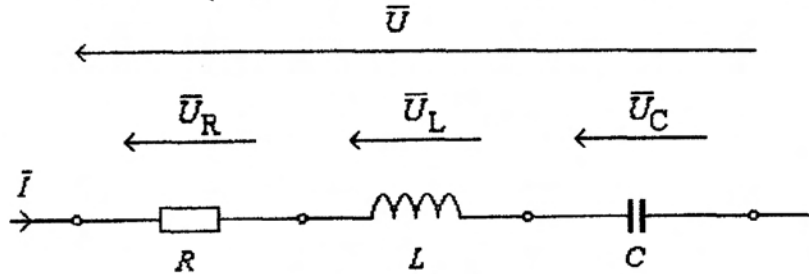


איור 13.2 – תגובת מעגל תהודה בתלות בתדר הזוויתי של המקור (חלוקה לינארית).

$$\omega = 2\pi f \quad \text{תדר זוויתי (rad/s)}$$

13.1.1 מעגל תהודה טורי

מעגל RLC טורי, איור 13.3. עבור מעגל זה איורים 13.1 ו-13.2 לעיל, מתארים, ביחידות יחסיות, את תלות עוצמת הזרם (ערך-עיל) במעגל או המותחנות (Admittance) בתדר הזוויתי.

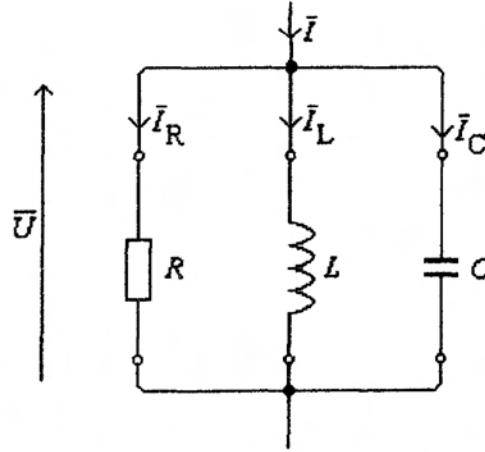


איור 13.3 – מעגל RLC טורי

תלות עכבת מעגל RLC טורי בתדר הזוויתי	$\bar{Z}(\omega) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$
העכבה של מעגל RLC טורי בתדירות התהודה	$\bar{Z}(\omega = \omega_0) = R + j0 = R \angle 0^\circ$
התדר הזוויתי של התנודות הטבעיות (rad/s)	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
תדר התהודה, תדירות התנודות הטבעיות (Hz)	$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
הזרם במעגל RLC טורי הנמצא בתהודה	$\bar{I}(\omega = \omega_0) = I_0 = \frac{U}{R}$
התנגדות אופיינית (Ω)	$R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$
הערך הנמוך של התדר הזוויתי של מחצית ההספק (rad/s)	$\omega_1 = -\left(\frac{R}{2L}\right) + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \omega_0^2}$
הערך הגבוה של התדר הזוויתי של מחצית ההספק (rad/s)	$\omega_2 = +\left(\frac{R}{2L}\right) + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \omega_0^2}$
	$\omega_1 < \omega_0 < \omega_2$
	$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$
רוחב-סרט (Band width, BW) (Hz)	$BW = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = f_2 - f_1 = \frac{1}{2\pi} \frac{R}{L}$
גורם-טיב (Quality factor) בתדר תהודה	$Q_0 = \frac{R_0}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}$
יחס גודל הזרם במעגל לזרם בתהודה	$\frac{ \bar{I}(\omega) }{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$

13.1.2 מעגל תהודה מקבילי

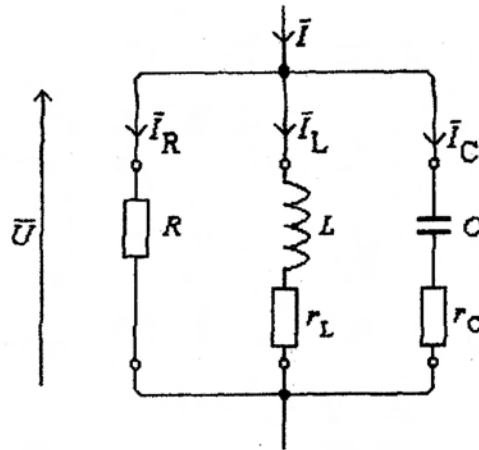
מעגל RLC מקבילי אידיאלי, איור 13.4. עבור מעגל זה האיורים 13.1 ו-13.2 לעיל, מתארים, ביחידות יחסיות, את תלות עוצמת המתח (ערך-יעיל) במעגל או העכבה (Impedance) בתדר הזוויתי.



איור 13.4 – מעגל RLC מקבילי אידיאלי

תלות עכבת מעגל RLC מקבילי בתדר הזוויתי	$\frac{1}{\bar{Z}(\omega)} = \frac{1}{R} + \frac{1}{\left(\frac{1}{j\omega C}\right)} + \frac{1}{j\omega L}$
העכבה של מעגל RLC מקבילי בתדירות התהודה	$\bar{Z}(\omega = \omega_0) = R + j0 = R \angle 0^\circ$
התדר הזוויתי של התנודות הטבעיות (rad/s)	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
התנגדות אופיינית (Ω)	$R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$
הזרם (A) במעגל אידיאלי הנמצא בתהודה	$\bar{I}(\omega = \omega_0) = I_0 = \frac{U}{R}$
הערך הנמוך של התדר הזוויתי של מחצית ההספק (rad/s)	$\omega_1 = -\left(\frac{1}{2RC}\right) + \sqrt{\frac{1}{4R^2C^2} + \omega_0^2}$
הערך הגבוה של התדר הזוויתי של מחצית ההספק (rad/s)	$\omega_2 = +\left(\frac{1}{2RC}\right) + \sqrt{\frac{1}{4R^2C^2} + \omega_0^2}$
	$\omega_1 < \omega_0 < \omega_2$
	$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$
רוחב-סרט (Band width, BW) (Hz)	$BW = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = f_2 - f_1 = \frac{1}{2\pi RC}$
גורם-טיב (Quality factor) בתדר תהודה	$Q_0 = \frac{R}{R_0} = \omega_0 RC = \frac{R}{\omega_0 L}$
יחס גודל הזרם במעגל לזרם בתהודה	$\frac{ \bar{I}(\omega) }{I_0} = \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}$

מעגל RLC מקבילי מעשי, איור 13.5.



איור 13.5 – מעגל RLC מקבילי מעשי

תלות עכבת מעגל RLC מקבילי מעשי בתדר הזוויתי

$$\frac{1}{\bar{Z}(\omega)} = \frac{1}{R} + \frac{1}{r_C + \frac{1}{j\omega C}} + \frac{1}{r_L + j\omega L}$$

העכבה של מעגל RLC מקבילי בתדירות התהודה

$$\bar{Z}(\omega = \omega_0) = R_{\text{res}} + j0 = R_{\text{res}} \angle 0^\circ$$

$$R_{\text{res}} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{r_L + r_C}{R_0^2 + r_L r_C}}$$

התדר הזוויתי של התנגדות הטבעיות (rad/s)

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{R_0^2 - r_L^2}{R_0^2 - r_C^2}}$$

התנגדות אופיינית (Ω)

$$R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

הזרם (A) במעגל מעשי הנמצא בתהודה

$$\bar{I}(\omega = \omega_0) = I_0 = \frac{U}{R_{\text{res}}}$$

מקרה פרטי: $r_C = 0 \Omega$

התדר הזוויתי של התנגדות הטבעיות (rad/s) כאשר

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{r_L^2}{L^2}}$$

התנגדות $r_C = 0 \Omega$

תנאי לתהודה בין שתי עכבות המחוברות במקביל.

$$\frac{X_L}{r_L^2 + X_L^2} = \frac{X_C}{r_C^2 + X_C^2}$$

אחת, בעלת היגב-חשיראי X_L
והשניה, בעלת היגב-קיבולי X_C

13.2 תופעות מעבר מסדר-ראשון במעגלי זרם-ישר

תהליך השתנות אות הזרם והמתח בפרק הזמן בו המעגל עובר ממצב-יציב אחד למצב-יציב שני נקרא "תופעת מעבר" או מצב-מעבר. הדבר קורה כאשר חלק מהרכיבים של המעגל הם רכיבים אוגרי-אנרגיה –סליל, קבל וכדומה.

בתופעת מעבר מסדר-ראשון מעורב אך ורק רכיב אוגר-אנרגיה אחד: סליל (השראות) או קבל (קיבול).

מבחינה פיזיקלית לא ניתן למנוע את תופעת המעבר. כי הדבר דורש מקור אנרגיה בעל חספק אינסופי, הנדרש על-מנת שטעינת הרכיבים באנרגיה תהיה מידית (תוך אפס שניות).

הביטוי המתמטי הכללי המתאר את אות המתח או הזרם במשך תופעת המעבר כתוצאה מאות-מדרגה נתון בביטוי:

$$A(t) = A_{\infty} - (A_{\infty} - A_{0+})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

A_{∞} הערך המתמיד, הסופי, של האות, זמן רב לאחר חלוף תופעת המעבר.

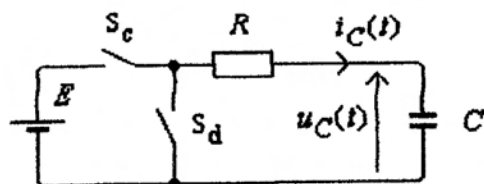
A_{0+} הערך, ההתחלתי, של האות מיד לאחר ביצוע השינוי, מיתוג, מהמצב היציב בו נמצא המעגל.

τ קבוע הזמן (s) החשמלי של מעגל טעינת או פריקת הרכיב אוגר האנרגיה.

אם הערך הסופי של האות גדול מהערך ההתחלתי של האות, אוגר האנרגיה נטען.

אם הערך הסופי של האות קטן מהערך ההתחלתי של האות, אוגר האנרגיה נפרק.

באיור 13.6 מתואר מעגל תמורה חשמלי המתאר מעגל טעינה ופריקה של קבל ממקור מתח-ישר.



איור 13.6 – מעגל טעינה ופריקה של קבל ממקור מתח-ישר

הקבל נמצא במצב טעינה כאשר המתח S_c נמצא במצב מחובר והמתח S_d נמצא במצב מופסק. במצב זה:

$$\begin{aligned} \tau_c &= R_{eq_ch} C & \text{קבוע הזמן (s) החשמלי של מעגל טעינת הקבל.} \\ u_{C_infty} &= E & \text{הערך המתמיד, הסופי, של אות המתח על הדקי} \\ & & \text{הקבל במצב טעינה.} \\ i_{C_infty} &= 0 \text{ A} & \text{הערך המתמיד, הסופי, של אות הזרם בקבל, במצב} \\ & & \text{טעינה.} \end{aligned}$$

כאשר גודל המתח ההתחלתי בטעינה $u_{C_0+} = 0 \text{ V}$, התחלת טעינה כאשר הקבל אינו טעון:

$$\begin{aligned} u_C(t) &= E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_c}} \right) & \text{אות המתח על הדקי הקבל במצב טעינה.} \\ i_C(t) &= \frac{E}{R_{eq_ch}} e^{-\frac{t}{\tau_c}} & \text{אות הזרם בקבל במצב טעינה.} \end{aligned}$$

R_{eq_ch} – התנגדות שקילה המחוברת בטור אל הדקי הקבל, כאשר כל מקורות המתח מוחלפים בקצר וכל מקורות הזרם מוחלפים בנתק (משפט תבנין).
 E – המתח השקיל בין ההדקים ביניהם מחובר הקבל, כאשר הקבל אינו מחובר במעגל. (משפט תבנין)

הקבל נמצא במצב פריקה כאשר המתג S_C נמצא במצב מופסק והמתג S_d נמצא במצב מחובר.
במצב זה:

$$\begin{aligned} \tau_d &= R_{eq_d} C && \text{קבוע הזמן (s) החשמלי של מעגל פריקת הקבל.} \\ u_{C_0} &= 0 \text{ V} && \text{הערך המתמדי, הסופי, של אות המתח על הדקי} \\ i_{C_0} &= 0 \text{ A} && \text{הקבל במצב פריקה.} \\ &&& \text{הערך המתמדי, הסופי, של אות הזרם בקבל במצב} \\ &&& \text{פריקה.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_C(t) &= E e^{-\frac{t}{\tau_d}} && \text{אות המתח על הדקי הקבל במצב פריקה.} \\ i_C(t) &= -\frac{E}{R_{eq_d}} e^{-\frac{t}{\tau_d}} && \text{אות הזרם בקבל במצב פריקה. (על-פי כיוון הזרם} \end{aligned}$$

שבאיור 13.6)

R_{eq_d} – ההתנגדות שקילה המחוברת בטור אל הדקי הקבל, כאשר כל מקורות המתח מוחלפים בקצר וכל מקורות הזרם מוחלפים בנתק (משפט תבנין).
 E – המתח השקיל בין ההדקים ביניהם מחובר הקבל, כאשר הקבל אינו מחובר במעגל. (משפט תבנין)

13.3 מעגלי זרם-חילופים תלת-מופעיים

במעגל זרם-חילופים תלת-מופעי, מקור המתח מורכב למעשה משלושה מקורות מתח-חילופים דומים המחוברים בחיבור כוכב או בחיבור משולש. התכונות החשמליות של כל אחד מהמקורות מתוארות בפרק 10 שבחוברת. בעוד שהגודל של המתח והתדירות שווים בשלושת המקורות, מחולל המתח התלת-מופעי, גנרטור או ספק-כוח, בנוי כך שיש הפרש מופע של שליש-מחזור בין כל שני מקורות מתח במחולל. בחקשר של מעגלים תלת-מופעיים, מקור המתח הבודד נקרא מקור מתח-חילופים חד-מופעי. הערך הרגעי של המתח בכל אחד ממקורות המתח במחולל מתח תלת-מופעי נתון בביטויים הבאים:

$$u_1(t) = U_{ph} \sqrt{2} \sin(\omega t)$$

$$u_2(t) = U_{ph} \sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$u_3(t) = U_{ph} \sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{4\pi}{3}\right) = U \sqrt{2} \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\begin{array}{ll} \text{אמפליטודת המתח של מקור מתח-חילופים חד-מופעי} & U_{ph} \sqrt{2} \\ \text{הערך היעיל של אמפליטודת המתח. נקרא מתח-מופע.} & U_{ph} \end{array}$$

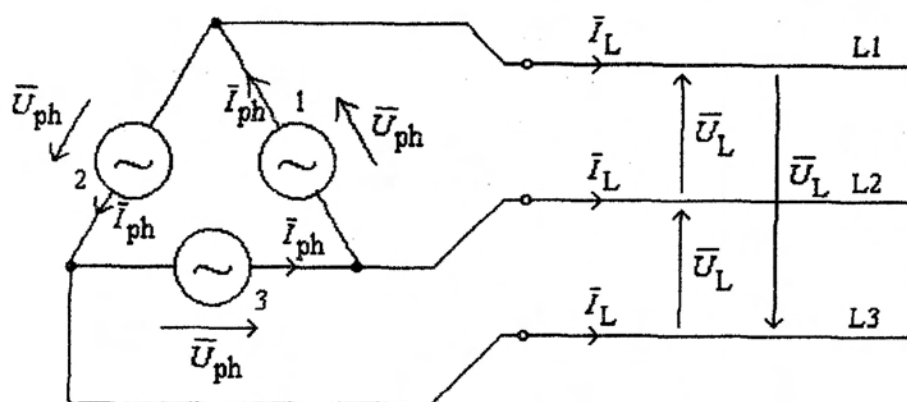
ביטוי מתחי המקורות באמצעות מספרים מרוכבים, בצורה קרטזית ובצורה פולרית:

$$U_1 = U_{ph} (1 + j0) = U_{ph} \angle 0^\circ$$

$$U_2 = U_{ph} \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = U_{ph} \angle +120^\circ$$

$$U_3 = U_{ph} \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = U_{ph} \angle +240^\circ = U_{ph} \angle -120^\circ$$

באיור 13.7 מתואר מחולל מתח-תלת-מופעי שמקורות המתח שבו מחוברים במשולש.

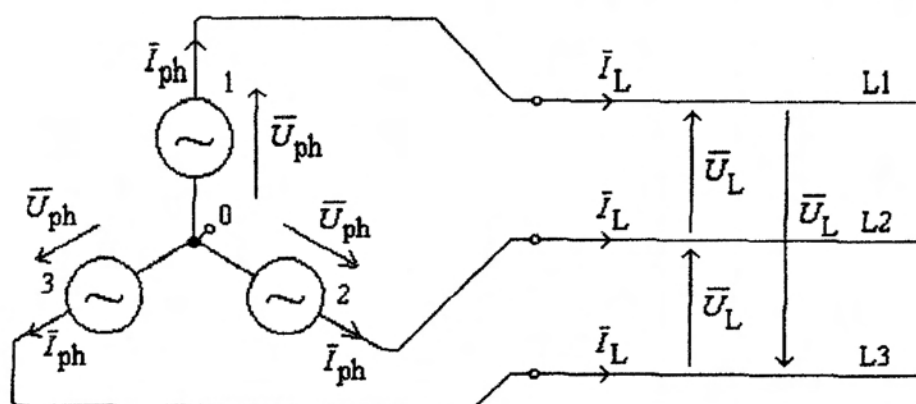


איור 13.7 – מקור מתח-תלת מופעי, שמקורות המתח שבו מחוברים במשולש.

U_L, I_L – זרם-קוי ומתח-קוי, בהתאמה. (מכונים גם זרם-שלוש ומתח-שלוש, בהתאמה).

$L1, L2, L3$ – שמות המופעים בקו תלת-מופעי. (מכונים גם T, S, R)

באיור 13.8 מתואר מחולל מתח-תלת-מופעי שמקורות המתח שלו מחוברים בכוכב.



איור 13.8 – מקור מתח-תלת מופעי, שמקורות המתח שבו מחוברים בכוכב.

בחיבור משולש, כאשר בין מוליכי המופעים מחוברות עכבות שונות (בגודל ובוזית) אחת מהשניה, יש להתייחס למעגל החשמלי אל מעגל שיש בו שלוש מקורות מתח-חילופים נפרדים. בחיבור כוכב, כאשר בין מוליכי המופעים ובין כל אחד ממוליכי המופעים לבין נקודת הכוכב (0) מחוברות עכבות שונות (בגודל או בוזית או בשניהם) אחת מהשניה, יש להתייחס למעגל החשמלי אל מעגל שיש בו שלוש מקורות מתח-חילופים נפרדים.

בקו תלת-מופעי בעל שלושה מוליכים מתקיימים היחסים הבאים:

$$\bar{I}_{L1} + \bar{I}_{L2} + \bar{I}_{L3} = 0 \text{ A} \quad \text{סכום הזרמים הקווים}$$

$$\bar{U}_{L1} + \bar{U}_{L2} + \bar{U}_{L3} = 0 \text{ V} \quad \text{סכום המתחים הקווים}$$

כאשר שלושת הזרמים, בשלושת מוליכי המופעים, שווים אחד לשני בגודל ובהפרש המופע – העמסה סימטרית – מתקיימים היחסים הבאים:

$$\bar{I}_L = \sqrt{3} \bar{I}_{ph}$$

היחס בין זרם-קוי לזרם-מופעי בחיבור משולש סימטרי.

$$\bar{U}_L = \sqrt{3} \bar{U}_{ph}$$

היחס בין מתח-קוי למתח-מופעי, בחיבור כוכב סימטרי.

הספק (W) של עומס תלת-מופעי סימטרי	$P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi$
הספק-חיגבי (VAr) של עומס תלת-מופעי סימטרי	$Q = \sqrt{3} U_L I_L \sin \varphi$
הספק-נדמה (VA) של עומס תלת-מופעי סימטרי	$S = \sqrt{3} U_L I_L$

במעגלי זרם-חילופים חד-מופעיים ובמעגלי זרם-חילופים תלת-מופעיים סימטריים, הערך המספרי של קוסינוס זווית המופע ($\cos \varphi$), המציינת הפרש-מופע בזמן בין אות המתח הסינוסי לאות הזרם הסינוסי ברכיב, שווה לערך המספרי של גורם ההספק, שמוגדר על-פי יחס ההספק P (W) להספק הנדמה S (VA).